

輸血管理業務・輸血検査

李 政樹
名古屋市立大学病院
輸血・細胞療法部

輸血の歴史 (1)

1667年 ヒトに対する初めての輸血

フランス人の医師 Jean-Baptiste Denys は貧血と高熱のある青年に約225mLの小羊の血液を輸血した。その後青年は顕著な回復をみせた。患者が生存したのは輸血の量が少なく、異種反応に体が耐えられたためだと考えられる。この後も、彼は小羊の血液を用いて輸血を行い続けたが、ついに一人の患者を死なせてしまった。このために彼は殺人者として扱われ、長い裁判の結果、無罪となったが、フランスでの輸血は禁止された。これにならって、イギリス議会やローマ法王庁からも禁止令が出され、ヨーロッパでの輸血は全くなかった。



輸血の歴史 (2)

1818年 ヒトからヒトへの初めての輸血

イギリス人の医師 James Blundellは出血で死にかかっている男性患者に輸血を行い、患者は2日半ほど元気を取り戻した後死亡した。
その後合計10人の患者に輸血を行い、その内5人が生存した。

輸血の歴史 (3)

1900年 ABO式血液型の発見

オーストリア人の医師Karl Landsteinerは、人間同士の血液でも、混ぜ合わせると血球の凝集が起こる場合があることを見出した。

これがABO血液型発見の端緒となった。

ABO血液型の認識により、

これまで輸血の際、型の合っていない血液を使用したために生じた重い副作用や死亡事故を減らすことができるようになった。

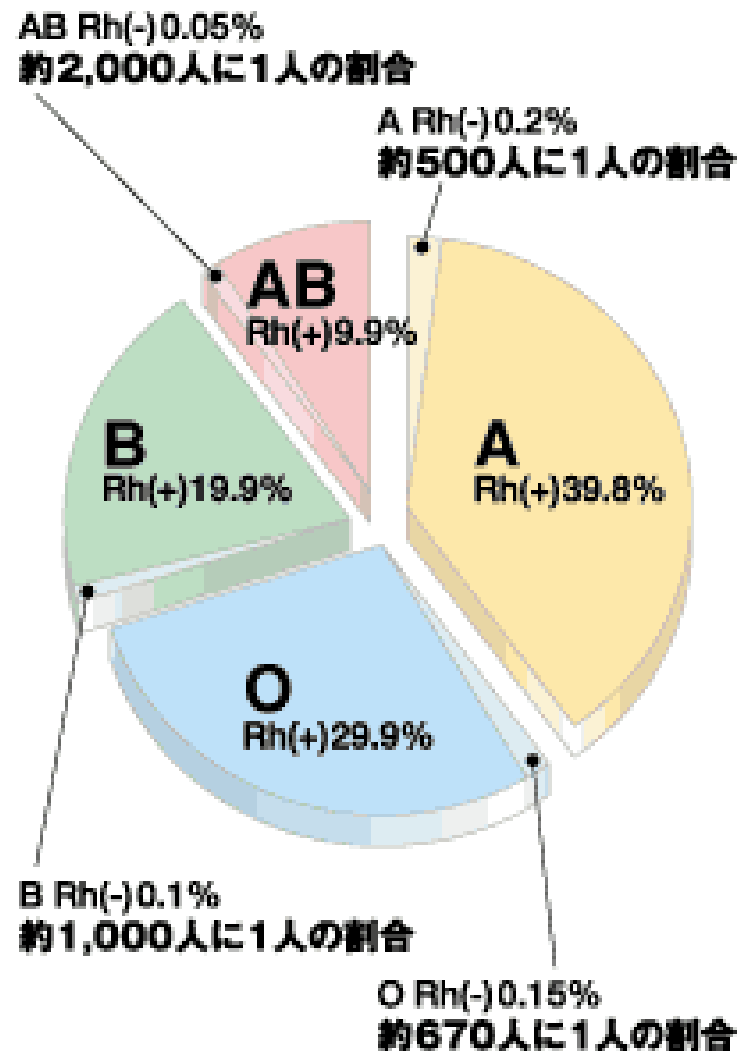
Landsteinerの法則



ヒトの血清中には常に(規則的に)自己の赤血球
にもっていない抗原に対する抗体(規則性抗体)が存在

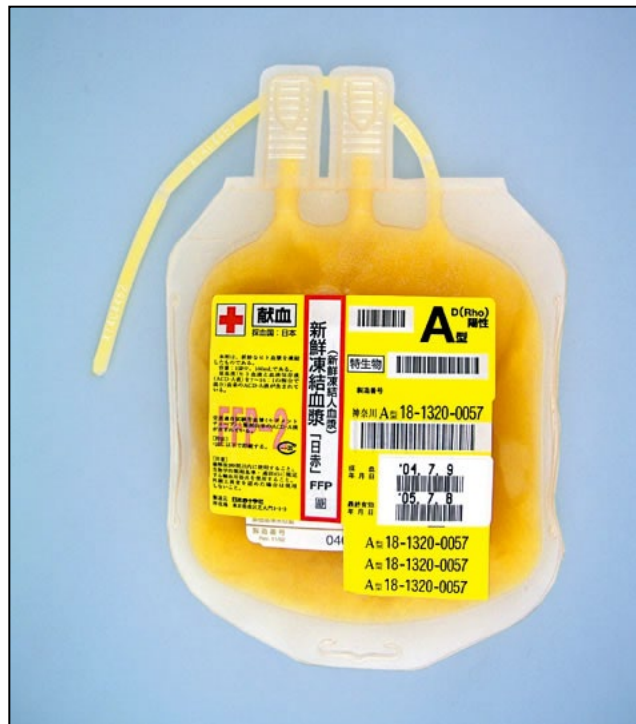
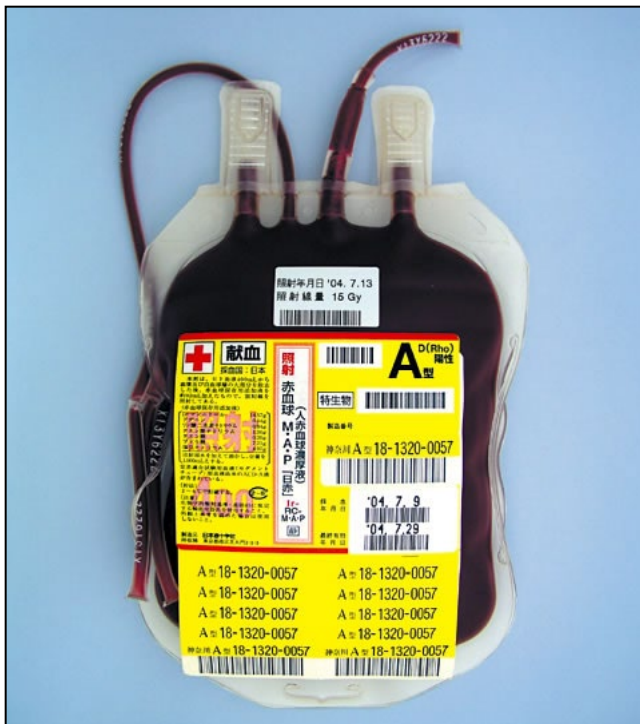
血液型	血球抗原	血球の反応 (オモテ検査)		血清の反応 (ウラ検査)		日本人 の出現 頻度 (%)
		抗A	抗B	A ₁ 血球	B血球	
A	A,H	+	—	—	+	39.1
O	H	—	—	+	+	29.4
B	B,H	—	+	+	—	21.5
AB	A,B,H	+	+	—	—	10.0

日本人の血液型の発現率



同種血輸血

生きた細胞を体内に輸注する
広義には臓器移植のひとつである



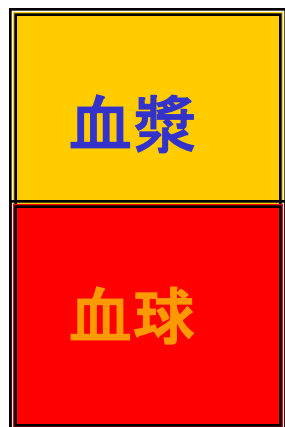
他人の血液を
輸血するリスク

特定生物由来製品

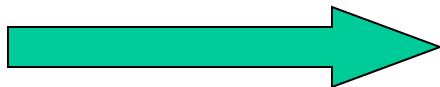
医療機関・薬局

血液製剤管理簿の作成 (20年間保存)
(血液製剤の製品名、製造番号、投与日、
患者氏名、住所)

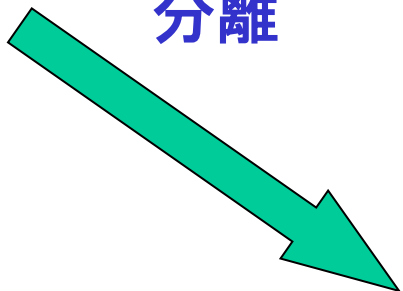
ヒト血液



分画



分離



血漿分画製剤

輸血用血液製剤



同意書必要

- ①患者への適切な説明
- ②使用記録の作成、保管
- ③感染症等情報の報告

輸血する前に

- ・ 同種血輸血は一種の臓器移植である
しかし 輸血のドナーとレシピエント間のHLA検査を行っていない。
- ・ 輸血によって治癒する病気はない。

輸血療法はあくまで対処療法, 支持療法であり、

輸血以外の治療法がある病気、病態には原則適応にならない。

Fe, Vitamin B12, 葉酸, エリスロポエチン欠乏による血球減少
→適切な補充

- ・ 同種血輸血は程度の差こそあれ副作用をともしなう

輸血する前に

- ・ 同種血輸血は一種の臓器移植である
しかし 輸血のドナーとレシピエント間のHLA検査を行っていない。

- ・ 輸血によって治癒する病気はない。

輸血療法はあくまで対処療法, 支持療法であり、

輸血以外の治療法がある病気、病態には原則適応にならない。

Fe, Vitamin B12, 葉酸, エリスロポエチン欠乏による血球減少
→適切な補充

- ・ 同種血輸血は程度の差こそあれ副作用をとまなう

輸血の目的

血液成分の欠乏あるいは機能不全により
臨床上問題となる症状を認めたとき、
その成分を補充して症状の軽減をはかること
(補充療法)にある

成分輸血

必要な成分を、必要なだけ輸血する

- 赤血球液：
末梢循環系へ十分な酸素を供給し、
循環血液量を維持する
- 新鮮凍結血漿：凝固因子の補充により、
出血の予防・止血の促進効果を得る
- 濃厚血小板：重篤な出血の止血と予防

全血製剤は、ほとんど使用されていない

血球、血漿の体内分布と産生量

	体内分布		寿命	1日産生量
	血管内	血管外		
赤血球	98.5%	1.5%	120日	0.83%
血小板	70%	30%	10日	12.8%
顆粒球	10～30%	70～90%	14時間	
アルブミン	40%	60%	40日	3.75%

輸血療法(特に赤血球製剤) 3つの場面を想定

救命第一

1) 通常時 (約60分)

血液型

不規則抗体スクリーニング

交差適合試験

2) 緊急時(時間内10分、時間外30分)

血液型 確認済み

交差適合試験はせず

(non-cross match)

同型血を供給

後追い
交差適合試験

3) 大緊急時 (約5分)

血液型も不明

O型Rh陽性赤血球製剤

後追い血液型
交差適合試験
血液型確認後
同型血に変更¹⁴

危機的出血への対応ガイドライン

日本麻酔科学会、日本輸血・細胞治療学会

緊急時の適合血の選択

患者血液型	赤血球液	新鮮凍結血漿	濃厚血小板
A	A > O	A > AB > B	A > AB > B
B	B > O	B > AB > A	B > AB > A
AB	AB > A = B > O	AB > A = B	AB > A = B
O	O のみ	全型適合	全型適合

異型適合血を使用した場合、投与後の溶血反応に注意する。

患者A型



O型 赤血球液

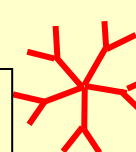
Minor mismatch

ほとんど問題にならない

抗A抗体

抗B抗体

少量



A抗原

抗B抗体

A型



O型

D抗原
Rh (D)

緊急時に
O型 Rh(+) 赤血球液
(RCC)

異型輸血
適合輸血

患者A型

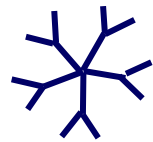


AB型 FFP
PC

A抗原



抗B抗体



A型

D抗原
Rh (D)



ほとんど
問題にならない

緊急時に
AB型 Rh(+)
FFP

抗A、抗B抗体は無い

AB型

A抗原



B抗原



赤血球ほ
どどなし

異型輸血
適合輸血

異型適合血の適応基準

赤血球製剤

- 出血性ショックなどで血液型判定を実施する余裕がない場合
- 血液型判定が困難な場合
- 同型血が院内に不足した場合

新鮮凍結血漿、血小板製剤

- 製剤の適正基準を理解したうえで、同型血が院内に不足している
- 血小板製剤では同型血が血液センターにもない場合

Major Mismatch

輸血用血液中の赤血球と患者の抗体との反応。輸血する赤血球が溶血する(=重篤な副作用)可能性がある

輸血血液	患者
A型	→ O型, B型
B型	→ O型, A型
AB型	→ O型, A型, B型

Minor Mismatch

輸血用血液中の抗体と患者の赤血球との反応。輸血用血液中の抗体は患者の血液で希釈され溶血反応が起こる可能性は低い。

輸血用血液	患者
O型	→ A型, B型, AB型
A型	→ AB型
B型	→ AB型

ABO型不一致だが不適合でない

輸血血液	患者
------	----

Rh(-) → Rh(+)

血小板製剤(赤血球は含まない)の輸血において

AB型 → A型, O型, B型

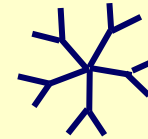
A型, B型 → O型,

患者(A型)

B型 赤血球液

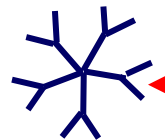
Minor mismatch

抗A抗体



A抗原

抗B抗体



A型

B抗原

B型

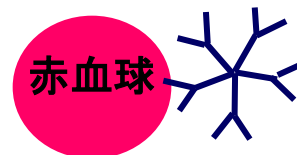
D抗原
Rh (D)

抗原抗体反応
凝集→溶血

Major mismatch

異型輸血
不適合輸血

ABO型不適合輸血



抗A,抗B抗体
(IgMクラスの
自然抗体)

Major mismatch に対応 (minor mismatchは心配ない)

輸血後5分以内に血管にそった熱感、不快感、悪寒戦慄
発熱、嘔吐、呼吸困難

血管内溶血→ショック、DIC治療

直ちに輸血を中止する→医療安全管理室、輸血部連絡
ICU管理

交換輸血の準備: RCC (患者本来の血型、またはO型)
FFP(AB型)

血液透析

大量輸血

【定義】

24時間以内に患者の循環血液量と同等以上の輸血をすること

①大量輸血に使用される製剤

- 5%アルブミン製剤
- 赤血球製剤
- 新鮮凍結血漿
- 血小板製剤

②大量輸血時にみられる異常

- 凝固障害・出血傾向：希釈性＜消耗性
- 高カリウム血症：
- クエン酸中毒および低カルシウム血症
- 代謝性アシドーシス：循環障害による組織酸素不足
- 低体温：100 ml/m以上の速度では心筋低温による不整脈
- 肺機能障害：肺水腫、微少凝集塊

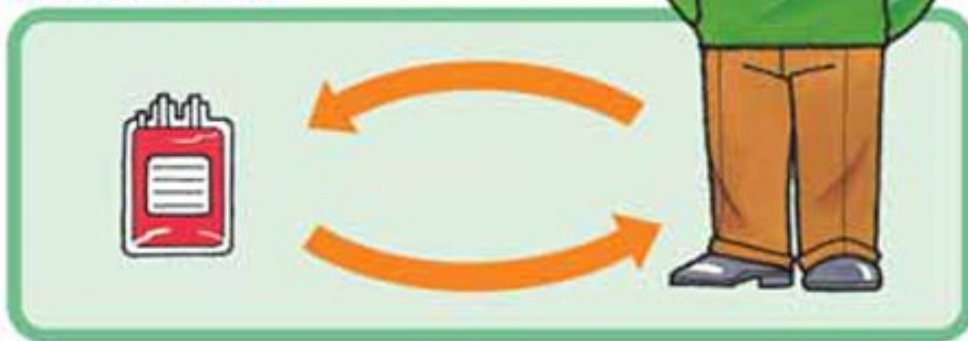
輸血について

- あなたの手術に際して、ある程度の出血が予想されるため、輸血を必要とします。輸血には、献血された他人の血液を使う輸血と、あらかじめ自分の血液を貯めておいて使う自己血輸血とがあります。

【他人の血液を使う輸血】



【自己血輸血】



【他人の血液を輸血する場合には】

十分な検査を行っています。ときに副作用が起こる可能性があります。



● GVHDー
他人の血液を輸血したときに、血液中の白血球が患者さんを攻撃する反応

感染症

肝炎・エイズなど

GVHD

(移植片対宿主病)

【自己血輸血では】

自分の血液を使うため感染症やGVHDの危険はありません。

- 予想以上の出血があった場合には、他人の血液を輸血する場合もあります。
- 予想より出血が少なかった場合には、使用しなかった自己血は廃棄されます。
- 自己血輸血が出来ない方

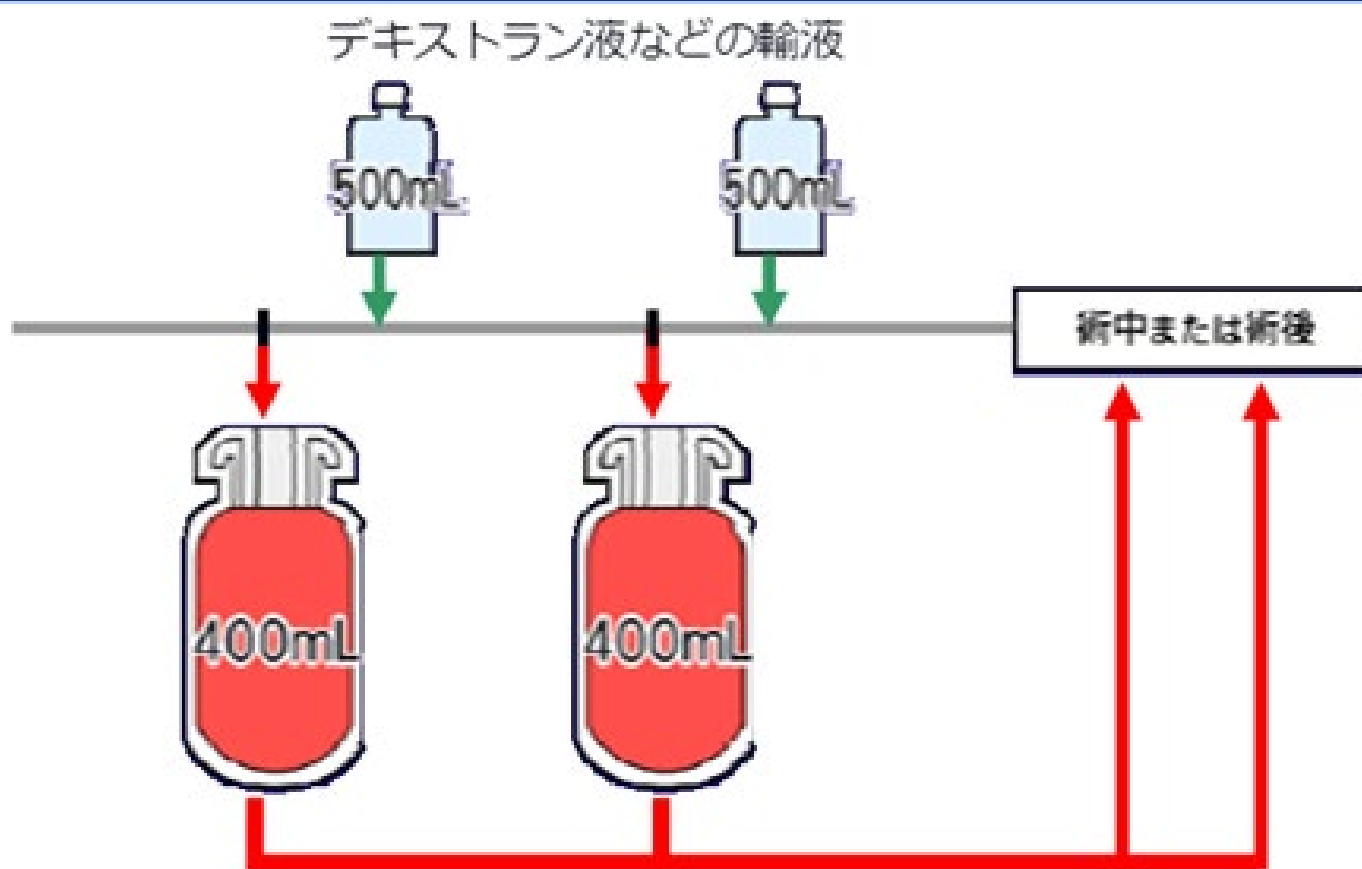
手術までの期間が短い

高度の貧血



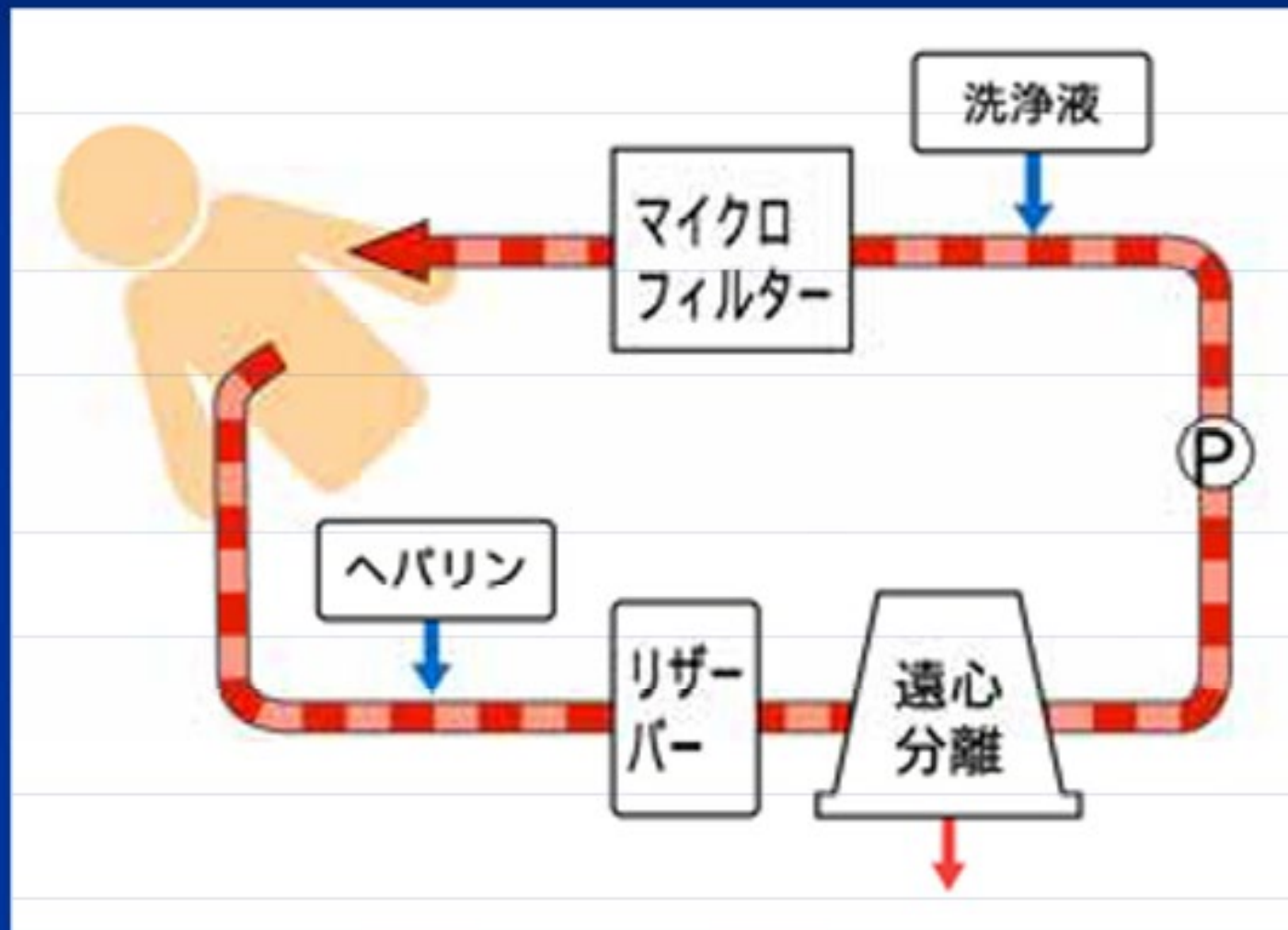
希釈法

全身麻酔が開始された後自己血を採血し、その後に輸液を行い、患者さんの体内の血液を薄める方法。



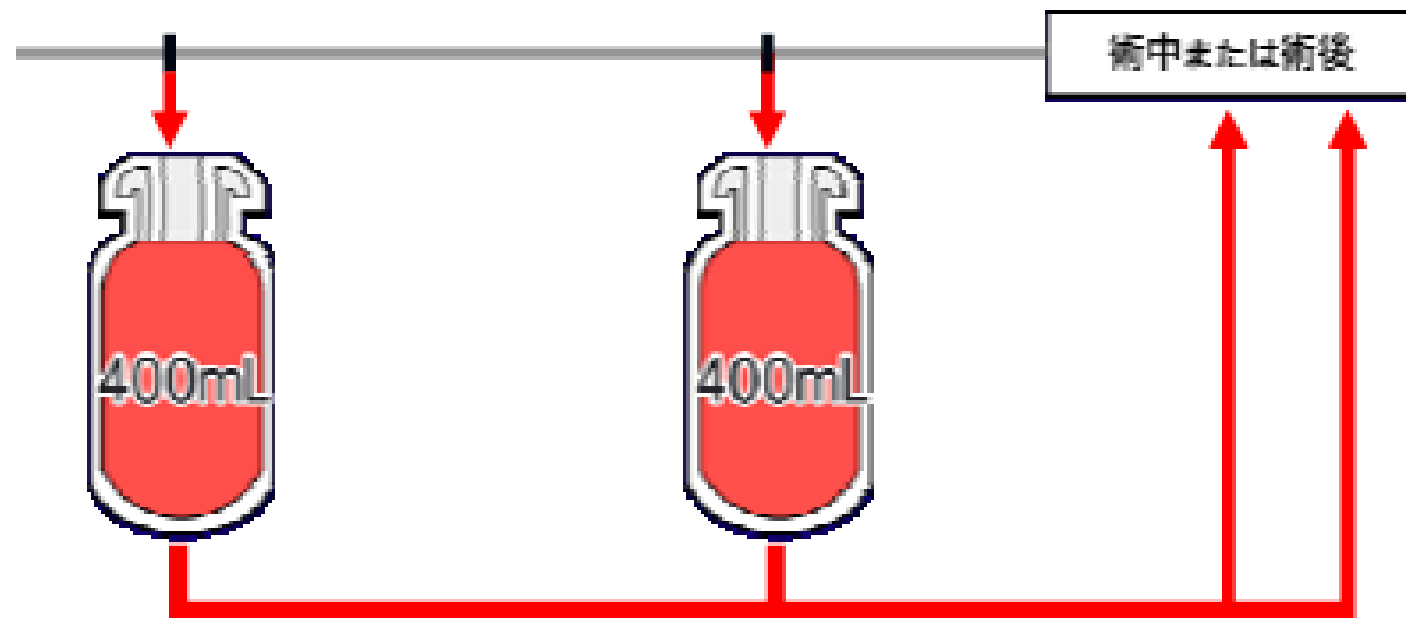
回収法

手術中や手術後に出血した血液を回収し患者さんに戻す方法



貯血法

手術前に患者さんの血液を採血し、凍結保存あるいは液状保存し、手術時に輸血する方法



貯血式自己血輸血（液状保存）

全身状態が良好な待機手術の患者さん
1回 400ml 貯血して術中に輸血
21日～35日間有効な保存バック

未知の感染症がない
貧血になる（鉄剤、エリスロポエチン製剤）

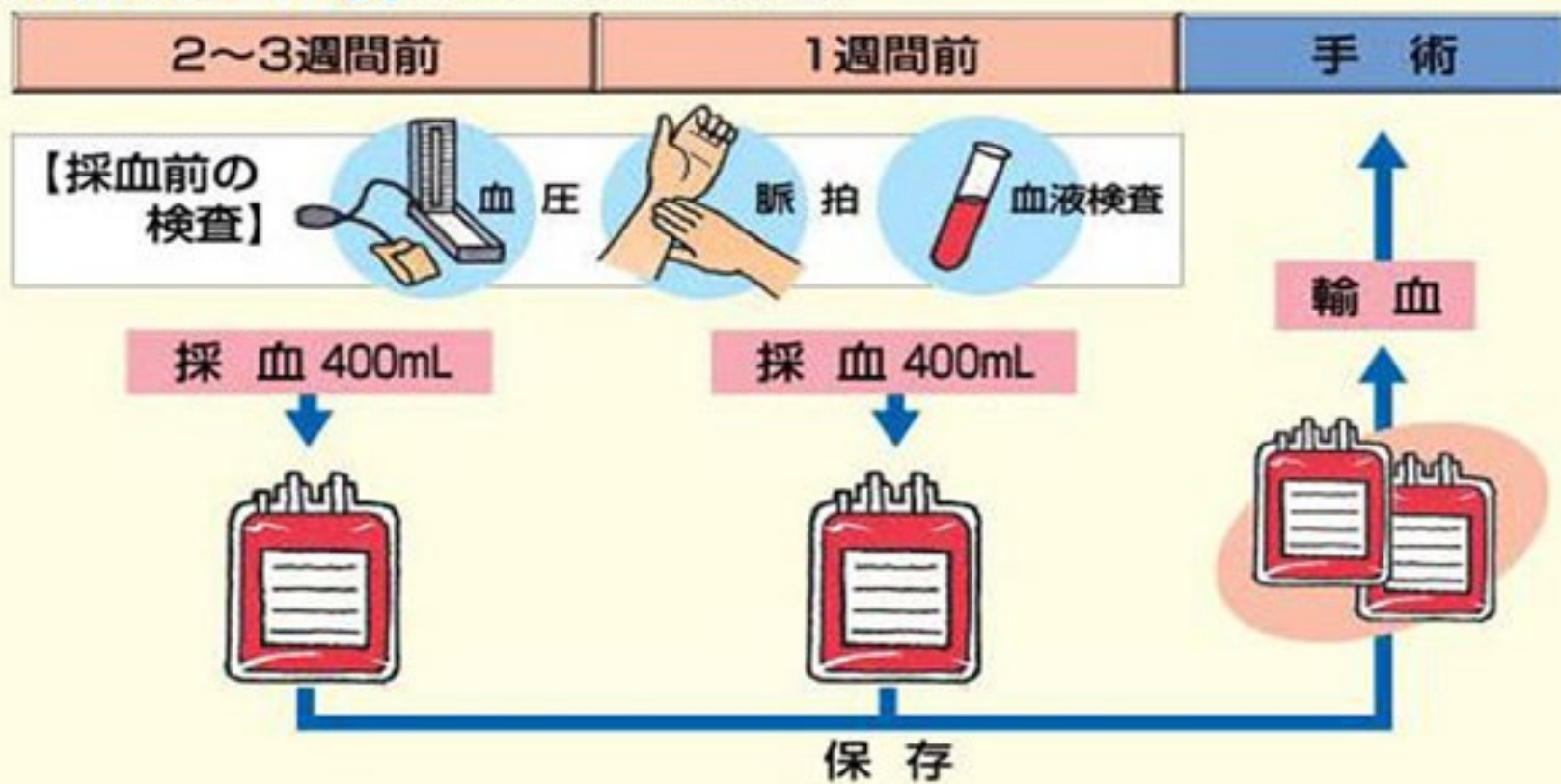
輸血部採血室

末梢血幹細胞採取

自己血採取



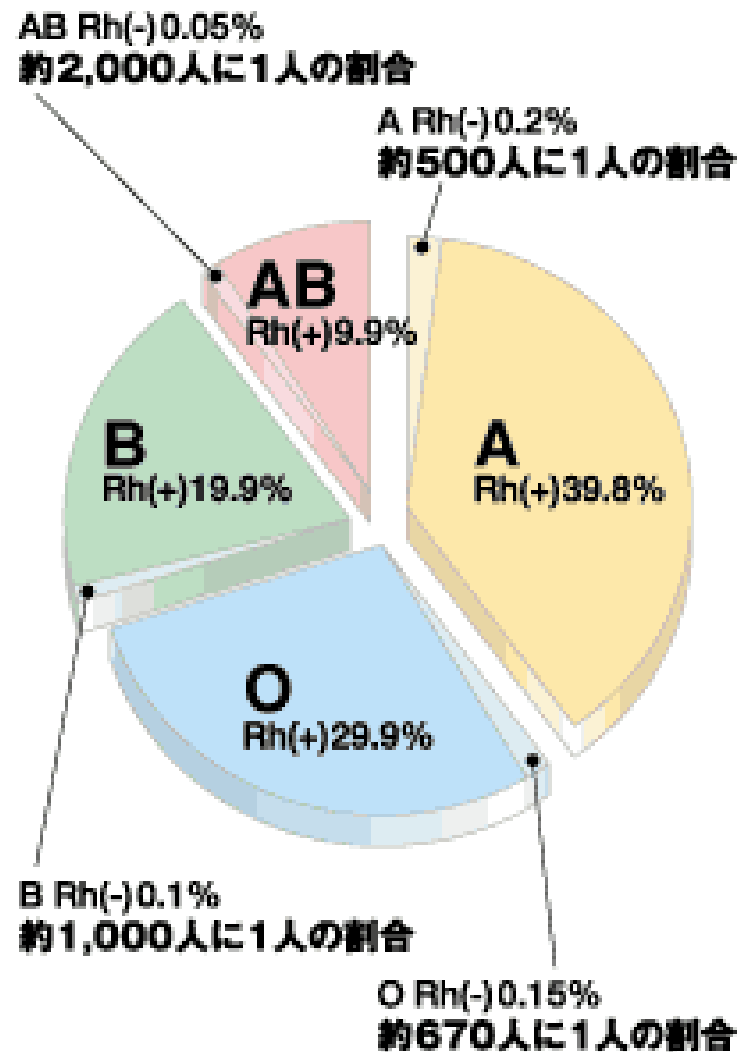
スケジュール例 (800mL貯血の場合)



自己血輸血の利点

- 1) 輸血感染症の防止
- 2) 細胞および血漿蛋白質による同種免疫の防止
- 3) GVHDの防止
- 4) 輸血副作用に対する心理的安心感
- 5) 稀少血液型症例への対応
- 6) 献血血液使用量の削減

日本人の血液型の発現率



貯血式自己血輸血の採血基準および方法

年 齢：制限なし(10歳以下、70歳以上は慎重に)

体 重：制限なし(40Kg以下は慎重に)

血色素量：採血前11g/dl以上(Ht33%以上)

最高血圧：一応170mmHg以下、90mmHg以上

全身所見：疾患の状況判断

除外すべき疾患(NYHAⅢ度以上、不安定狭心症、感染症)

有熱時には採血を行わない

採血量：400ml以下

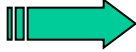
低体重者：採血量＝400ml×体重/50kg

採血間隔：1週間前後 手術前3日以内は避ける

採血血液：自己血の明示(自己血に自著)

自己血貯血時の注意点

1) 貧血(鉄欠乏)の誘発

400mL貯血  鉄200mgの喪失

⇒(1) 鉄剤による補充(時にエリスロポエチン併用)

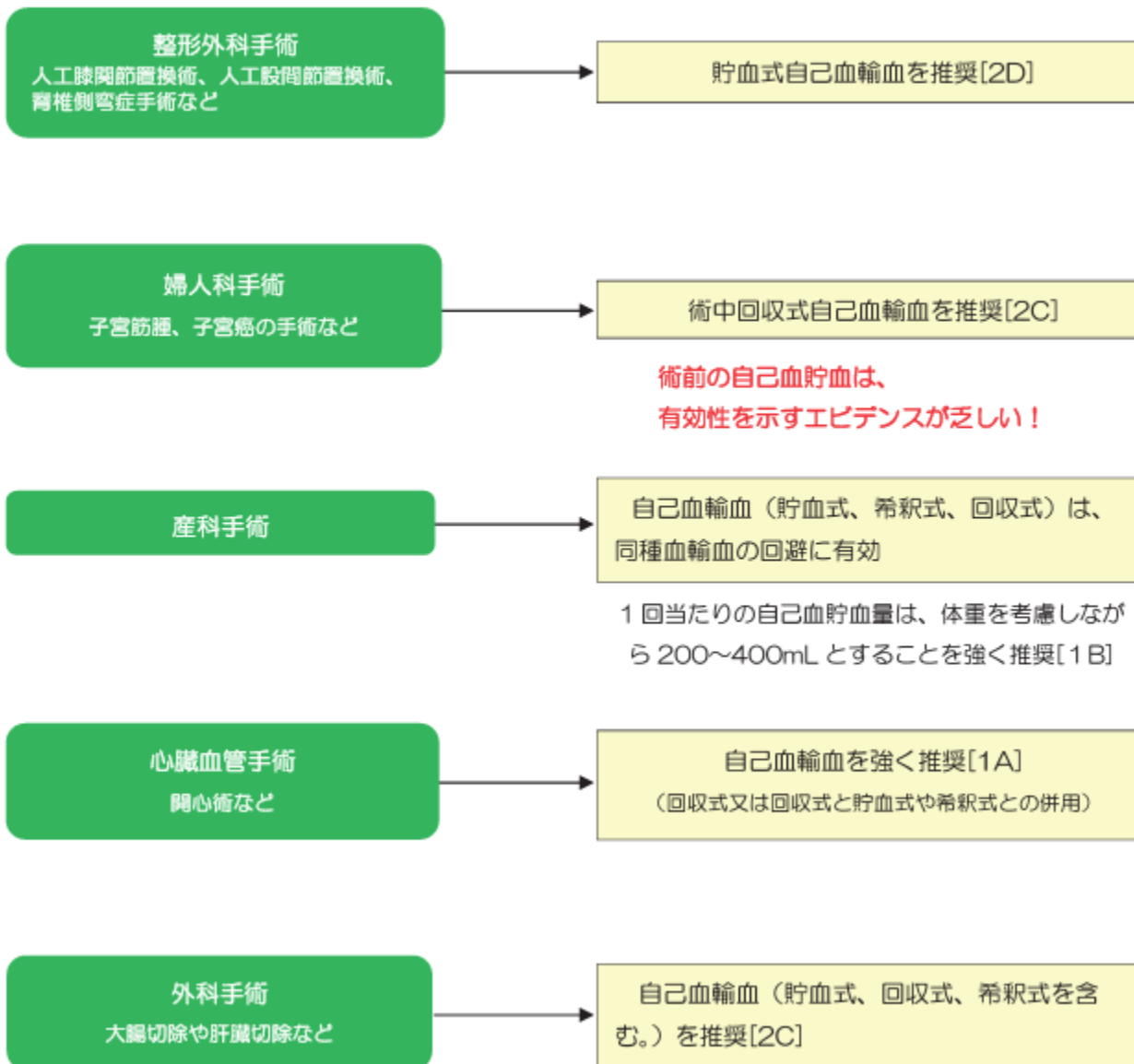
(2) 貯血日毎のCBC、網赤血球の計測

2) 迷走神経反射(vasovagal reflex, VVR)

程度	症 状	脈拍数
VVRの疑い	気分不良、あくび、顔面蒼白、眠気	40/分以上
1 度	冷汗、悪心嘔吐、めまい、四肢冷感、血圧低下	40/分以下
2 度	意識消失、血圧低下(収縮期 90mmHg以下)	
3 度	さらに痙攣、失禁	

予防 ・採血速度をおとす

対策 ・下肢挙上 ・徐脈には硫酸アトロピン



血液事業における安全性確保のための対策

1. 血液製剤の安全性確保

輸血感染症対策(問診、検査)

2. 国内自給

献血推進、献血者保護、自己血輸血推奨
適正使用ガイドライン

3. 適正・安全な輸血(法整備)

インフォームド・コンセント、適切な検査、輸血の実施

4. 輸血の評価

遡及調査、副作用報告

血液事業における安全性確保のための対策

1. 血液製剤の安全性確保

輸血感染症対策（問診、検査）

2. 国内自給

献血推進、献血者保護、自己血輸血推奨
適正使用ガイドライン

3. 適正・安全な輸血（法整備）

インフォームド・コンセント、適切な検査、輸血の実施

4. 輸血の評価

遡及調査、副作用報告

献血者への問診票

問 診 票

ID 11

以下の質問は、献血される方と輸血を受けられる方の安全を守るためにうかがうものです。

表現上、不快の念を抱かれる部分があるかもしれませんが、「責任ある献血」のために、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

エイズ検査目的の献血は、血液を必要とする患者さんの安全のためにお断りします。（注意）法令の規定により、記入された問診票及び献血申込書（診療録）の返却・廃棄はできません。

質 問 事 項		質 問 事 項		
1	今日の体調は良好ですか。	はい ☐ ・ いいえ ☐	14 海外から帰国（入国）して4週間以内ですか。	はい ☐ ・ いいえ ☐
2	3日以内に出血を伴う歯科治療（抜歯、歯石除去等）を受けましたか。	はい ☐ ・ いいえ ☐	15 1年以内に外国（ヨーロッパ・米国・カナダ以外）に滞在しましたか。 （国名 ）	はい ☐ ・ いいえ ☐
3	3日以内に薬を飲んだり、注射を受けましたか。 （ ）	はい ☐ ・ いいえ ☐	16 4年以内に外国（ヨーロッパ・米国・カナダ以外）に1年以上滞在しましたか。 （国名 ）	はい ☐ ・ いいえ ☐
4	次の育毛薬／前立腺肥大症治療薬を使用したことがありますか。 プロペシア・プロスカ等（1ヵ月以内）、アボダート・アボルブ等（6ヵ月以内）	はい ☐ ・ いいえ ☐	17 英国に1980年（昭和55年）～1996年（平成8年）の間に 通算1ヵ月以上滞在しましたか。	はい ☐ ・ いいえ ☐
5	次の薬を使用したことがありますか。 乾せん治療薬（チガソン）、ヒト由来プラセンタ注射薬（ラエンネック・メルスモン）	はい ☐ ・ いいえ ☐	18 ヨーロッパ（英国も含む）・サウジアラビアに1980年以降、 通算6ヵ月以上滞在しましたか。 （国名 ）	はい ☐ ・ いいえ ☐
6	24時間以内にインフルエンザの予防接種を受けましたか。	はい ☐ ・ いいえ ☐	19 エイズ感染が不安で、エイズ検査を受けるための献血ですか。	はい ☐ ・ いいえ ☐
7	1年以内にインフルエンザ以外 ^① の予防接種を受けましたか。 （ ）	はい ☐ ・ いいえ ☐	20 6ヵ月以内に次のいずれかに該当することがありましたか。 ①不特定の異性または新たな異性との性的接触があった。 ②男性どうしの性的接触があった。 ③麻薬、覚せい剤を使用した。 ④エイズ検査（HIV検査）の結果が陽性だった（6ヵ月以前も含む）。 ⑤上記①～④に該当する人と性的接触をもった。	はい ☐ ・ いいえ ☐
8	次の病気や症状がありましたか。 3週間以内－はしか、風疹、おたふくかぜ、帯状ぼうしん、水ぼうそう 1ヵ月以内－発熱を伴う下痢 6ヵ月以内－伝染性単核球症、リンゴ病（伝染性紅斑）	はい ☐ ・ いいえ ☐	21 今までに輸血（自己血を除く）や臓器の移植を受けたことがありますか。	はい ☐ ・ いいえ ☐
9	1ヵ月以内に肝炎やリンゴ病（伝染性紅斑）になった人が家族や 職場・学校等にいますか。	はい ☐ ・ いいえ ☐	22 今までに次のいずれかに該当することがありますか。 ①クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）または類縁疾患と診断された。 ②血縁者にCJDまたは類縁疾患と診断された人がいる。 ③ヒト由来成長ホルモンの注射を受けた。 ④角膜移植を受けた。 ⑤硬膜移植を伴う脳神経外科手術を受けた。	はい ☐ ・ いいえ ☐
10	6ヵ月以内に次のいずれかに該当することがありましたか。 ①ピアス、またはいれずみ（刺青）をした。 ②使用後の注射針を誤って自分に刺した。 ③肝炎ウイルスの持続感染者（キャリア）と性的接触等親密な接触があった。	はい ☐ ・ いいえ ☐	23 現在妊娠中または授乳中ですか。（男性の方は「いいえ」と回答してください） 6ヵ月以内に産出、流産をしましたか。	はい ☐ ・ いいえ ☐
11	1年以内に次の病気等にかかったか、あるいは現在治療中ですか。 外傷、手術、肝臓病、腎臓病、糖尿病、結核、性病、ぜんそく、アレルギー疾患、 その他（ ）	はい ☐ ・ いいえ ☐	私は以上の質問を理解し、正しく答えました。	
12	今までに次の病気にかかったか、あるいは現在治療中ですか。 B型肝炎、がん（悪性腫瘍）、血液疾患、心臓病、脳卒中、てんかん	はい ☐ ・ いいえ ☐		
13	今までに次の病気にかかったことがありますか。 C型肝炎、梅毒、マラリア、パペシア症、シャーガス病、 リーシュマニア症、アフリカトリパノソーマ症	はい ☐ ・ いいえ ☐		

（注意）1. 献血される方は、「はい・いいえ」欄の該当する方に ☒ または ☐ 印をご記入願います。

2. それ以外の欄には、問診を行う者が、必要事項を記入いたします。

「献血の同意説明書」の内容について理解し、献血に同意しますか。

はい ☐ ・ いいえ ☐

37

署 名

献血 採血基準

項目 \ 献血の種類	全血献血		成分献血	
	200ml献血	400ml献血	血漿	血小板
1回採血量	200ml	400ml	300ml～600ml (体重別)	400ml以下
年齢	注) 16歳～69歳	注) 男性17歳～69歳 女性18歳～69歳	注) 18歳～69歳	注) 男性18歳～69歳 女性18歳～54歳
体重	男性45kg以上 女性40kg以上	男女とも 50kg以上	男性45kg以上 女性40kg以上	
最高血圧	90mmHg以上			
血色素量	血色素量 男性 12.5g/dl以上 女性 12g/dl以上	血色素量 男性 13g/dl以上 女性 12.5g/dl以上	血色素量 12g/dl以上 (赤血球指数が標準域にある女性 は11.5g/dl以上)	血色素量 12g/dl以上
血小板数	—	—	—	15万/μl以上 60万/μl以下
年間採血回数	男性6回以内 女性4回以内	男性3回以内 女性2回以内	血小板成分献血1回を2回分に換算して 血漿成分献血と合計で24回以内	
年間総採血量	200ml献血と400ml献血を合わせて 男性1,200ml以内、女性800ml以内		—	—

注) 65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までに献血の経験がある方に限られます。

(献血の間隔)

今回の献血 前回の献血	全血献血		成分献血	
	200ml献血	400ml献血	血漿	血小板※
200ml献血	男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます			
400ml献血	男性は12週間後、女性は16週間後の 同じ曜日から献血できます		男女とも8週間後の同じ曜日から 献血できます	
血漿成分献血	男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます			
血小板成分献血				

※血漿を含まない場合には、1週間後に血小板成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には次回までに4週間以上あけてください。

成分献血とは？

成分献血は、400mLや200mL献血とことなり、
成分採血装置を使用して血液中の特定な成分だけを献血する方法。

特徴

1. 血小板や血漿を採取したあと、体内での回復に時間のかかる赤血球は再び体内に戻すので身体への負担が軽い
2. 全血献血に比べて、一人の方から多くの血小板や血漿を献血していただくので、輸血効果を高めたり副作用を軽減するのに有効

Ⅱ．種類と役割

1.血小板成分献血

- ・血小板を献血する方法
- ・採血時間：60分～90分
- ・献血年齢：18歳-54歳

血小板は、大量出血時のほか、おもに白血病やがんなどの治療を支えるために使用されている。

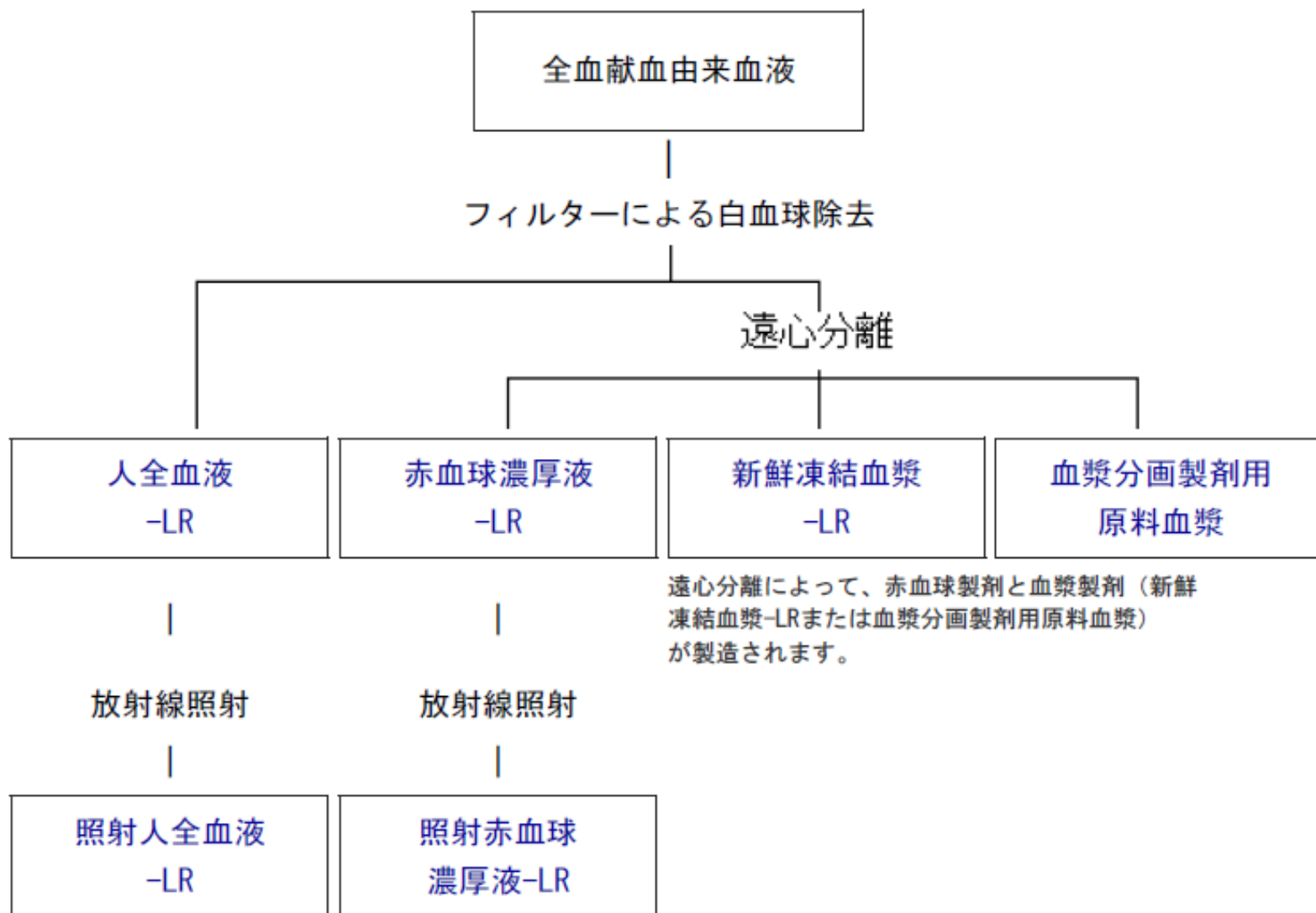
有効期間は採血後4日間で、長期保存ができない。

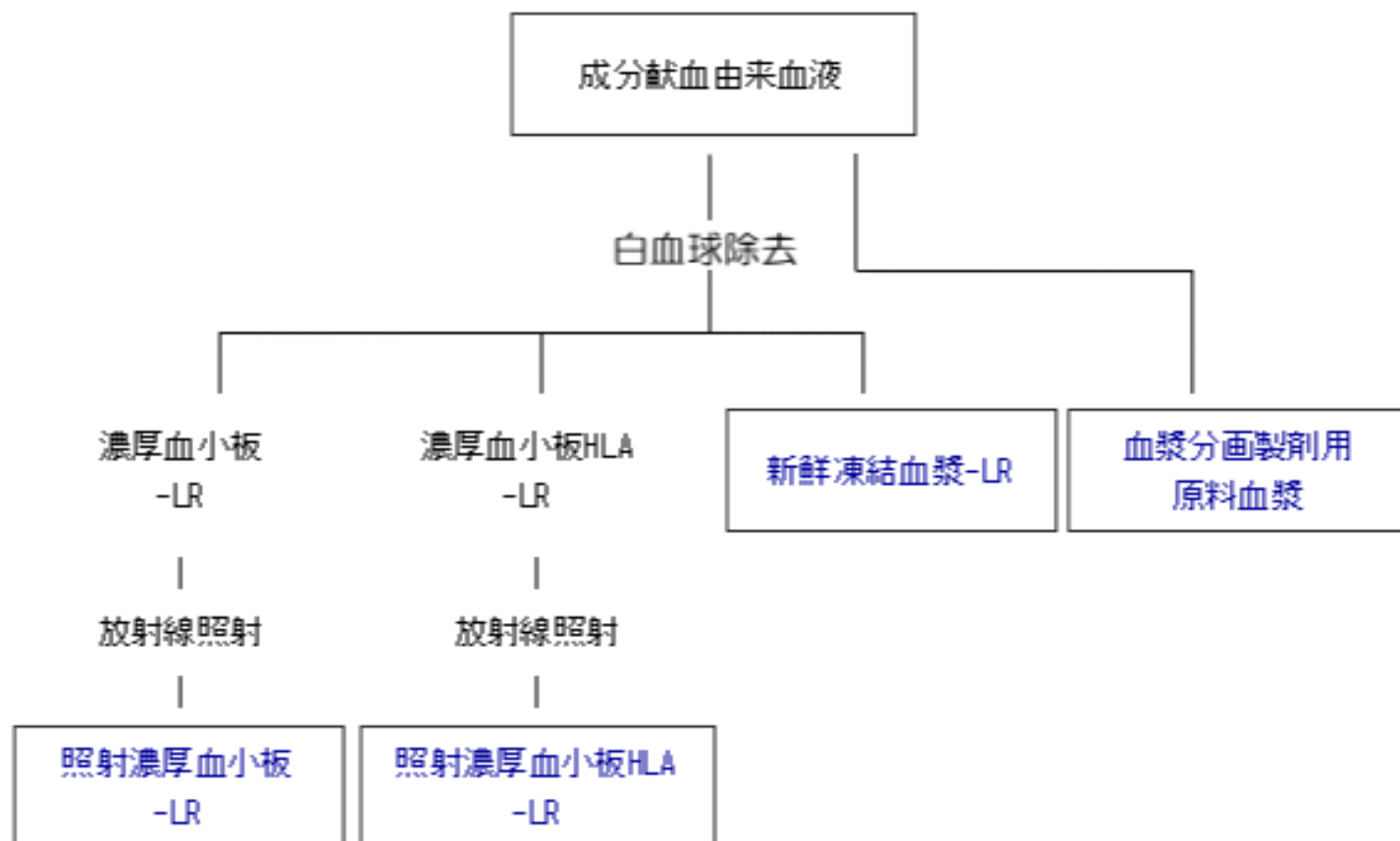
2.血漿成分献血

- ・血漿を献血する方法
- ・採血量は体重で規定（300mL～600mL）。
- ・採血時間：40分～60分
- ・献血年齢：18歳-69歳

血漿は、凝固因子補充のために輸血に使用されるほか、血漿分画製剤の原料となる。血漿分画製剤には、血友病の治療に欠かせない凝固因子製剤やアルブミン製剤、免疫グロブリン製剤などがある。

これらの製剤の多くは外国から輸入されており、国内の献血による国内自給が求められている。







血液事業における安全性確保のための対策

1. 血液製剤の安全性確保

輸血感染症対策(問診、**検査**)

2. 国内自給

献血推進、献血者保護、自己血輸血推奨
適正使用ガイドライン

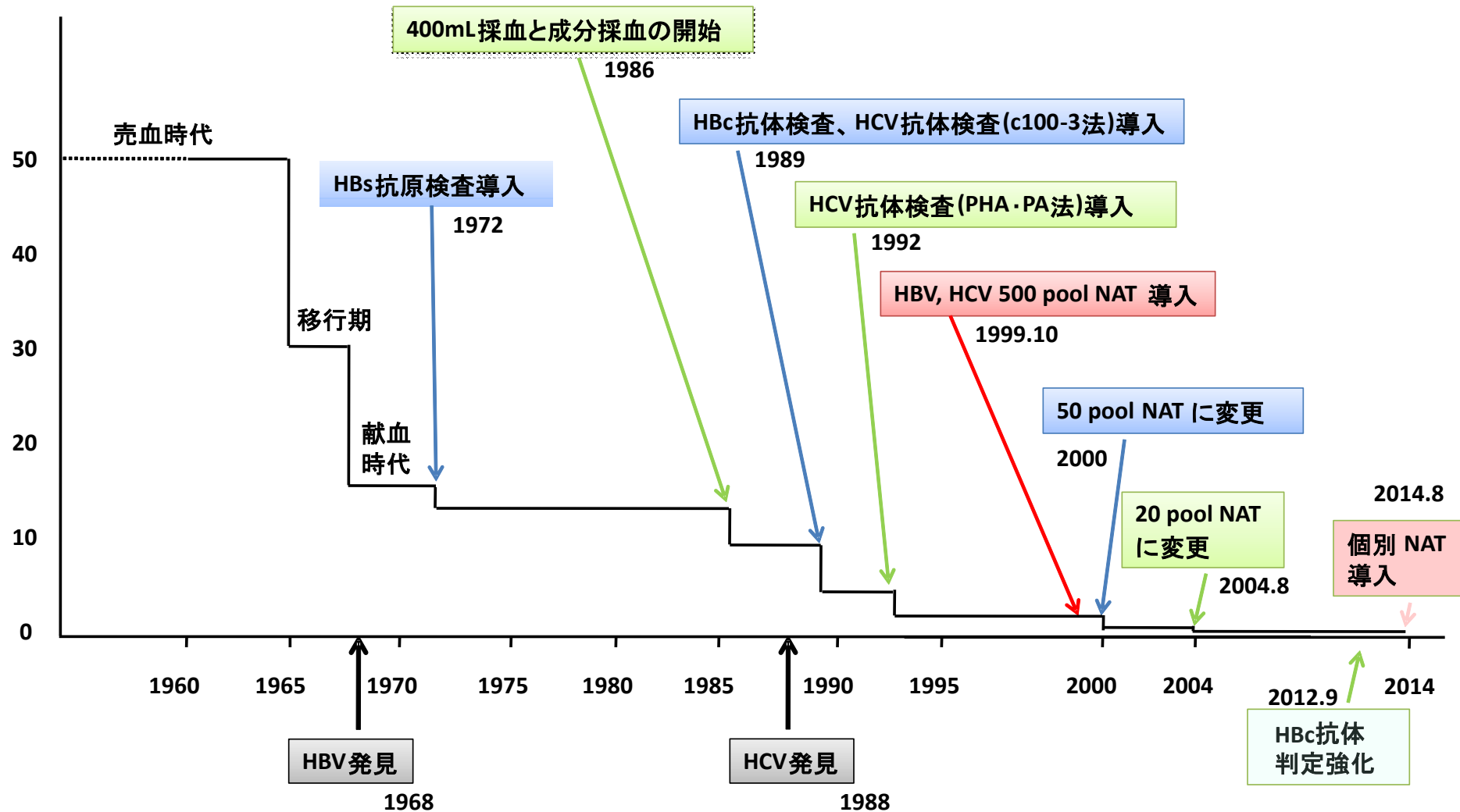
3. 適正・安全な輸血(法整備)

インフォームド・コンセント、適切な検査、輸血の実施

4. 輸血の評価

遡及調査、副作用報告

日本における輸血後肝炎発症率の推移



(厚生労働省作成資料より 改変)

2014年

さらなる安全性向上を目指して「個別NAT」が8月からスタートします

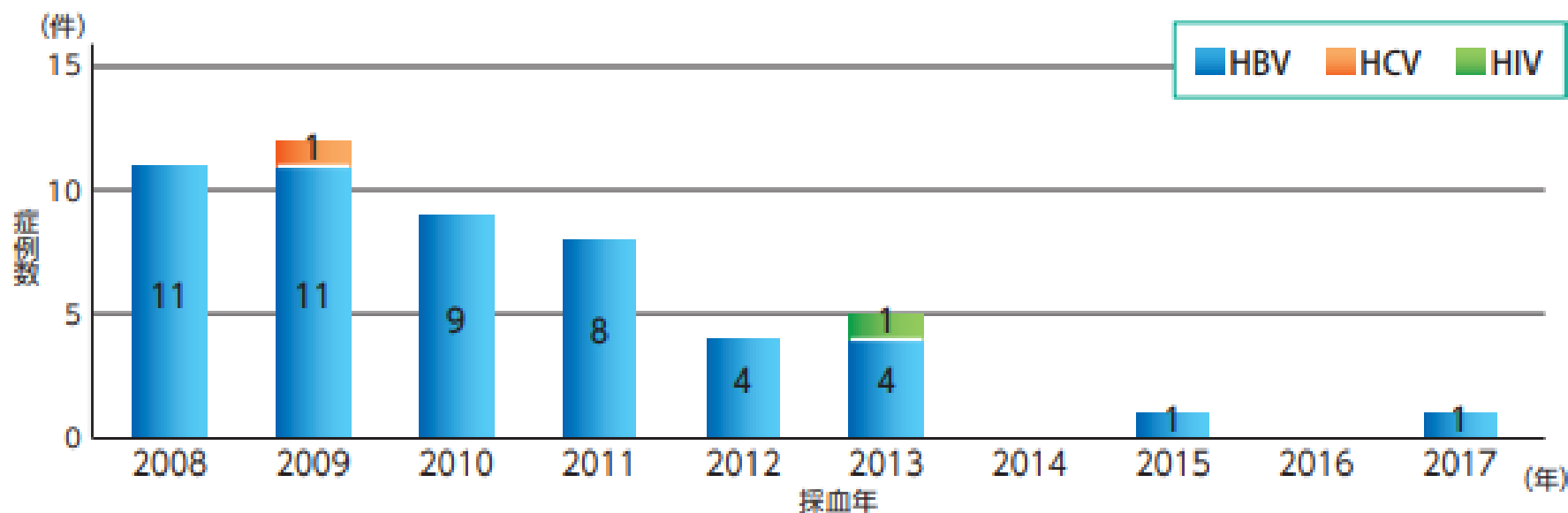
NAT: nucleic acid amplification test

日本赤十字社は、B型・C型肝炎やHIVなどの感染症予防のために、献血血液の抗原・抗体検査と核酸増幅検査(NAT)を実施しています。

現在のNATは、20人分の血液をまとめて検査していますが、8月1日から献血者1人分の血液ごとに調べる「個別NAT」を当センターを含む全国8カ所の検査施設で同時スタートします。



採血年別の輸血後感染症 (HBV, HCV, HIV) 症例数の推移



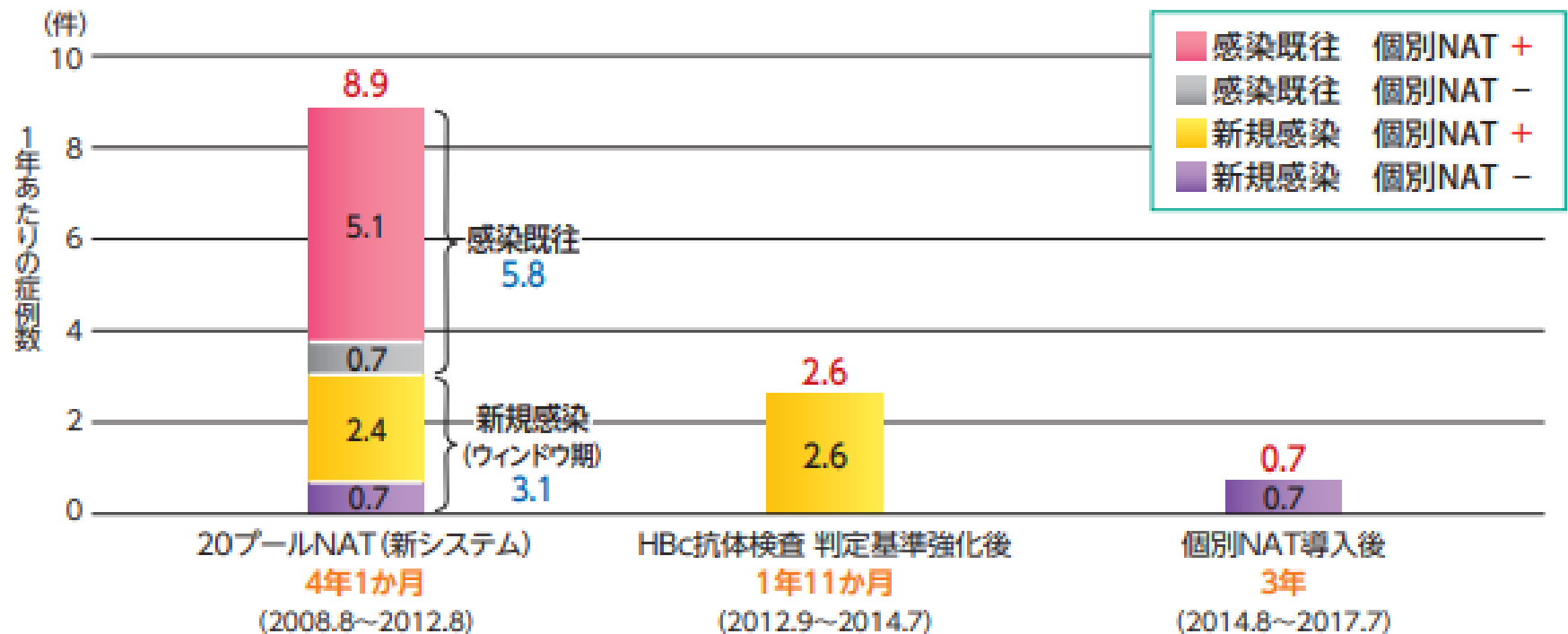
血清学的検査法の変更 (CLEIA)

HBc抗体検査の判定基準の強化

NAT (20プールNAT) システムの変更 (高感度化)

個別NATの導入

HBV感染の原因となった献血者の感染状態



- ・ 輸血によるHBV感染は、HBc抗体検査の判定基準強化後に感染既往による事例が大幅に減少し、加えて個別NATの導入後は新規感染(ウィンドウ期)による事例が、3年間に2例(年間0.7例)まで減少しています。
- ・ 輸血によるHCV感染及びHIV感染は、個別NAT導入以前にそれぞれ1例発生しており、いずれも個別NAT陽性(※1)血液が原因製剤でした。なお、個別NAT陰性血液による感染は、現時点において確認されていません。

※1 原因製剤の保管検体を用いた個別NAT

個別NATの検出限界以下で ウイルス血症状態の献血者数（推定）

	残存リスク (／100万献血)	献血者数（推定） (／年)
HBV	0.98 (0.85～1.11)	4.74 (4.14～5.34)
HCV	0.02 (0.01～0.03)	0.10 (0.06～0.13)
HIV	0.002 (0～0.005)	0.009 (0～0.025)

(2015年～2017年の各年の献血者データから算出)

HBV : 約 100万 献血 に 1 献血

HCV : 約 5,000万 献血 に 1 献血

血液事業における安全性確保のための対策

1. 血液製剤の安全性確保

輸血感染症対策(問診、検査)

2. 国内自給

献血推進、献血者保護、自己血輸血推奨
適正使用ガイドライン

3. 適正・安全な輸血(法整備)

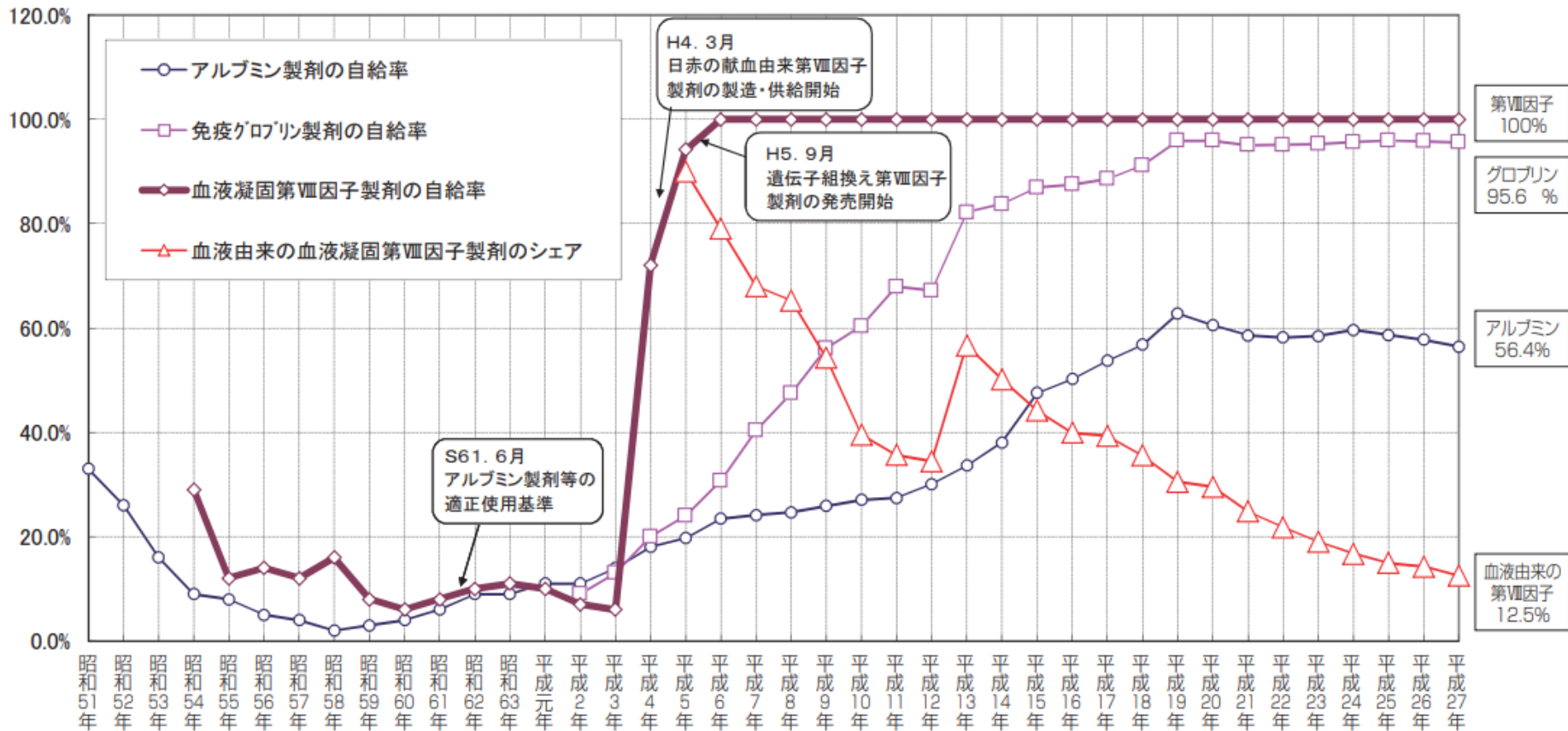
インフォームド・コンセント、適切な検査、輸血の実施

4. 輸血の評価

遡及調査、副作用報告

血漿分画製剤の自給率

自給率またはシェア



血漿分画製剤の自給率と
血液由来の血液凝固第Ⅷ因子製剤のシェアの推移

・血液由来の製剤については、平成6年に自給率100%を達成。《倫理性等の観点》

(厚生労働省作成)

注)平成9年以前は年次、平成10年以降は年度

GVHD予防

放射線照射
(15-50Gy)

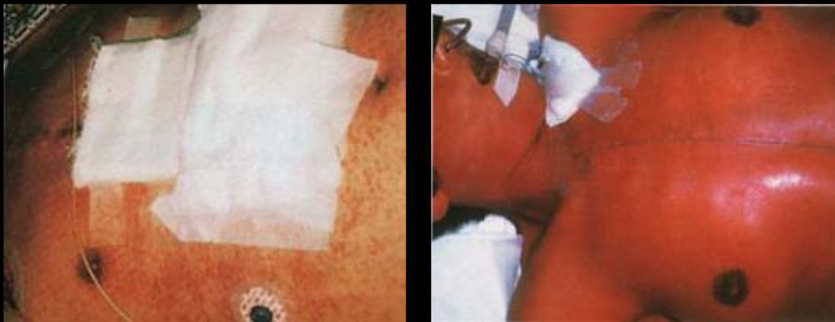
輸血後GVHD

(post transfusion
graft-versus-host disease)

HLAの一方方向適合
(HLA one-way match)

血縁者からの輸血の回避

血球減少、肝障害、皮膚紅斑 輸血後GVHDの皮膚症状

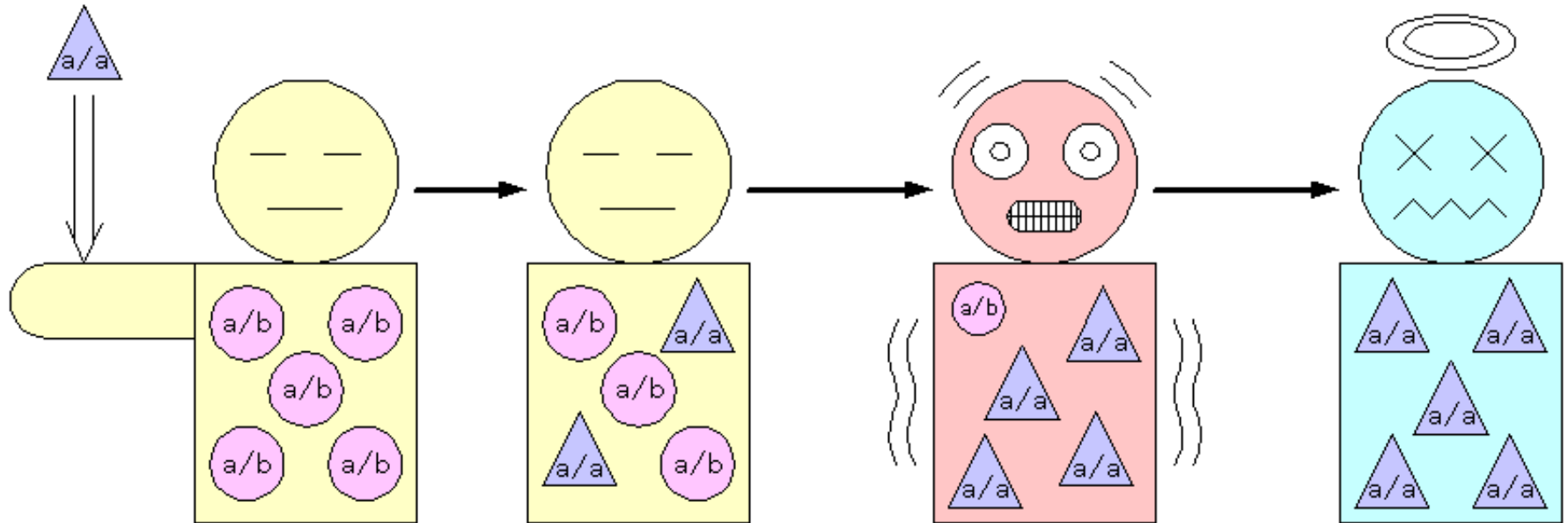


通常播種状紅斑が前胸部に出現し、数日で融合しながら全身に拡がり紅皮症となります。

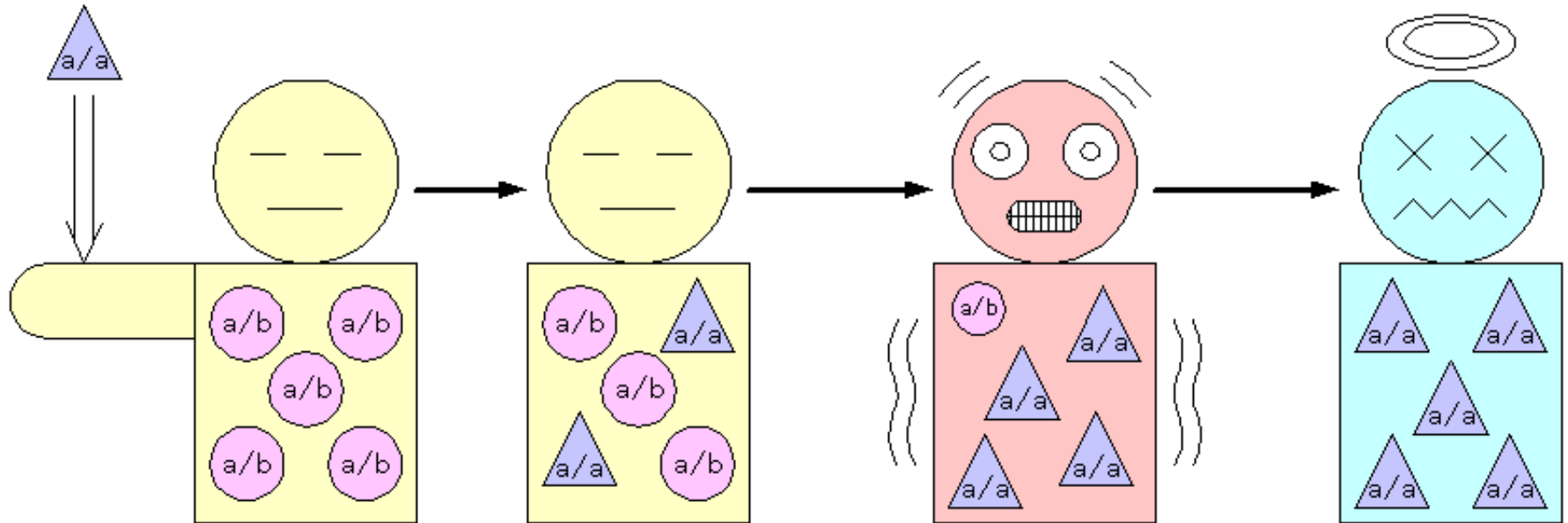
日本赤十字社中央血液センター医薬情報部データより
写真左は宮路良樹先生、伊藤和彦先生の御好意によるものです



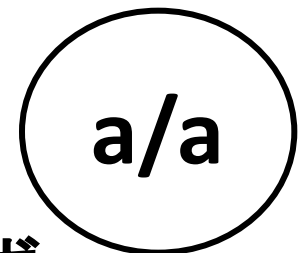
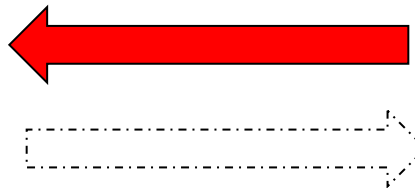
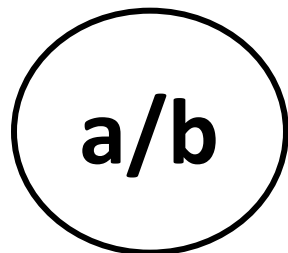
HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)



HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)

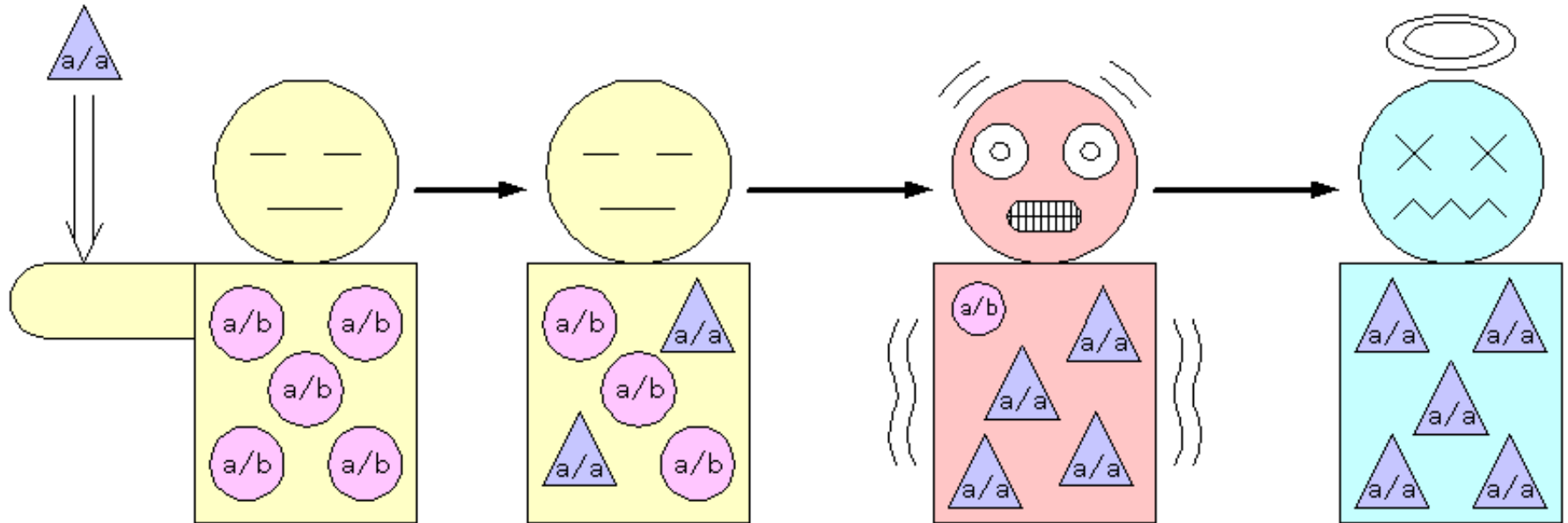


a/a にとってbは異物なので攻撃する。



a/b は a/a を異物と認識できず

HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)



血縁者からの輸血の回避

保存前白血球除去製剤（Leukocyte reduced）

H19年8月より全ての血液製剤で**保存前白血球除去製剤**



献血時に白血球除去フィルターで除去する。

ベッドサイドで白血球除去フィルターの必要がなくなった。

- 輸血時に非溶血性発熱反応を避ける
保存中の白血球より
炎症性サイトカインがでるため
- 白血球抗原（HLA抗原）による免疫反応を防ぐ
- 白血球に感染しているウイルスを除去する

適合性(赤血球輸血ができること)とは

患者抗体と輸血血液で抗原抗体反応が起こらないこと



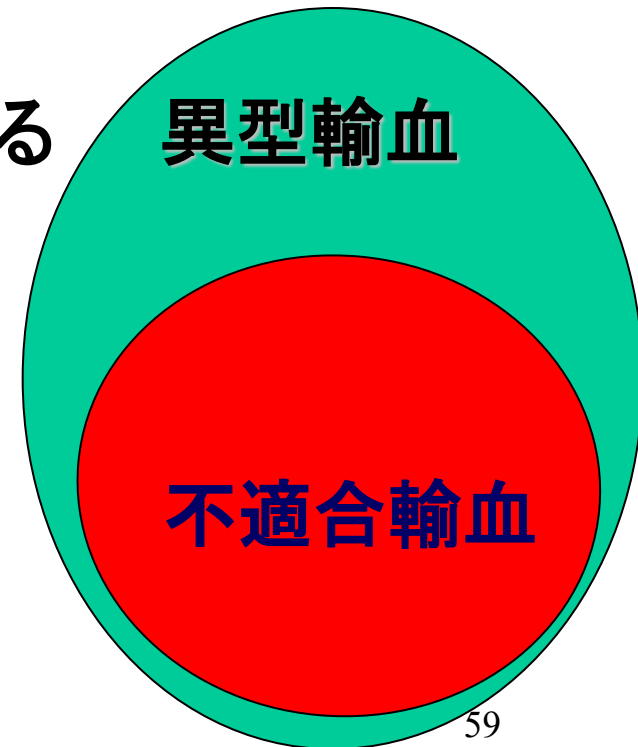
適合検査とは患者の抗体と反応しない赤血球を選択し確認すること



検査すべきは患者の抗体と輸血赤血球の抗原

適合血輸血とは

- ・不適合輸血と異型輸血
不適合輸血はすべて異型輸血であるが、
異型輸血は必ずしも不適合輸血とは限らない
- ・緊急輸血は救命第一
不適合でない異型輸血を行うこともある



輸血検査の種類(病院で行う検査)

1. 血液型: ABO血液型、Rh血液型
2. 抗体スクリーニング
3. 不規則抗体同定
4. 交差適合試験
5. その他

Rh-Hr血液型
minor血液型



検体の準備: 患者検体

それぞれのチューブに患者氏名を記入

分離



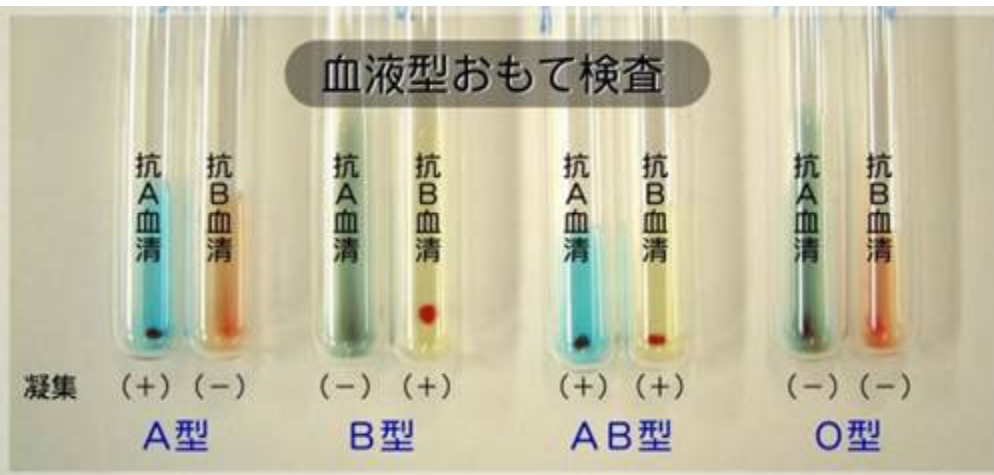
遠心
3000回転/分
5-10分



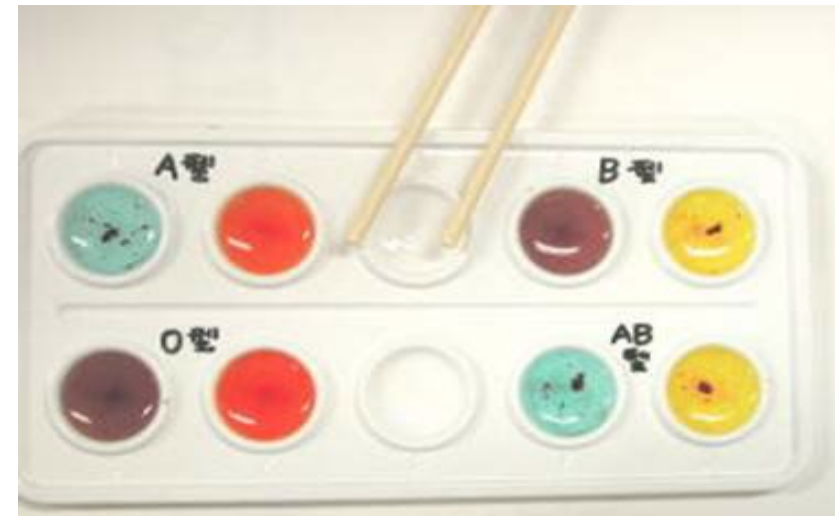
デスポピペット

1-2mlの生食に赤血球
液を1滴落として2-4%の
赤血球浮遊液を作る

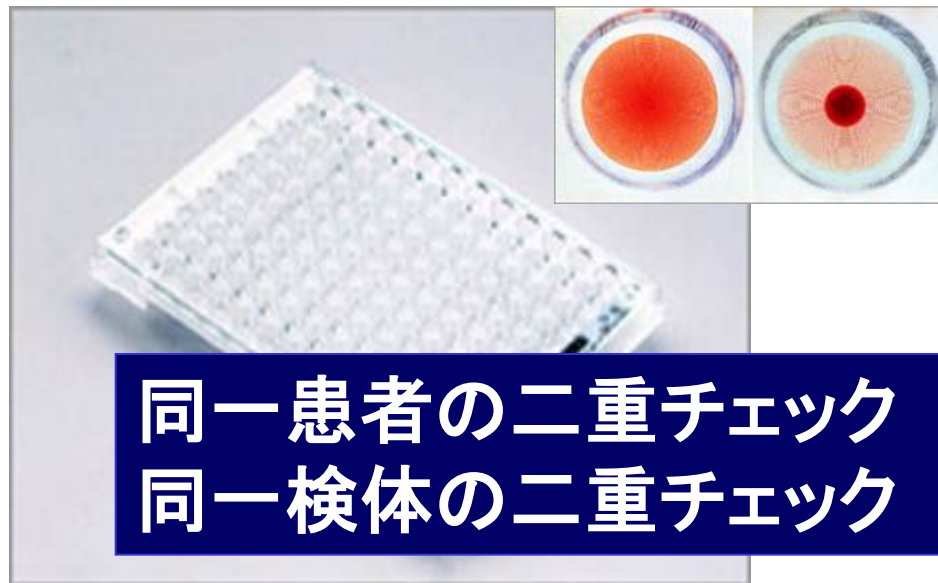
血液型検査



試験管法



スライド法



マイクロプレート法



カラム法

血液型検査

ABO血液型検査

オモテ

抗A(青) 抗B(黄)



患者血球



患者血球



ウラ

患者血清 患者血清



A型 標準血球 B型 標準血球



Rho(D)型検査

抗D血清 対照血清



患者血球



患者血球



抗A抗体と抗B抗体

抗A抗体と抗B抗体は、対応する抗原を持たない人の血清中に(免疫感作を受けたことがなくても)常に存在している

---->

したがって安全な輸血は輸血予定者の血漿に適合する赤血球を選択することにより達成される

Rh式血液型と輸血

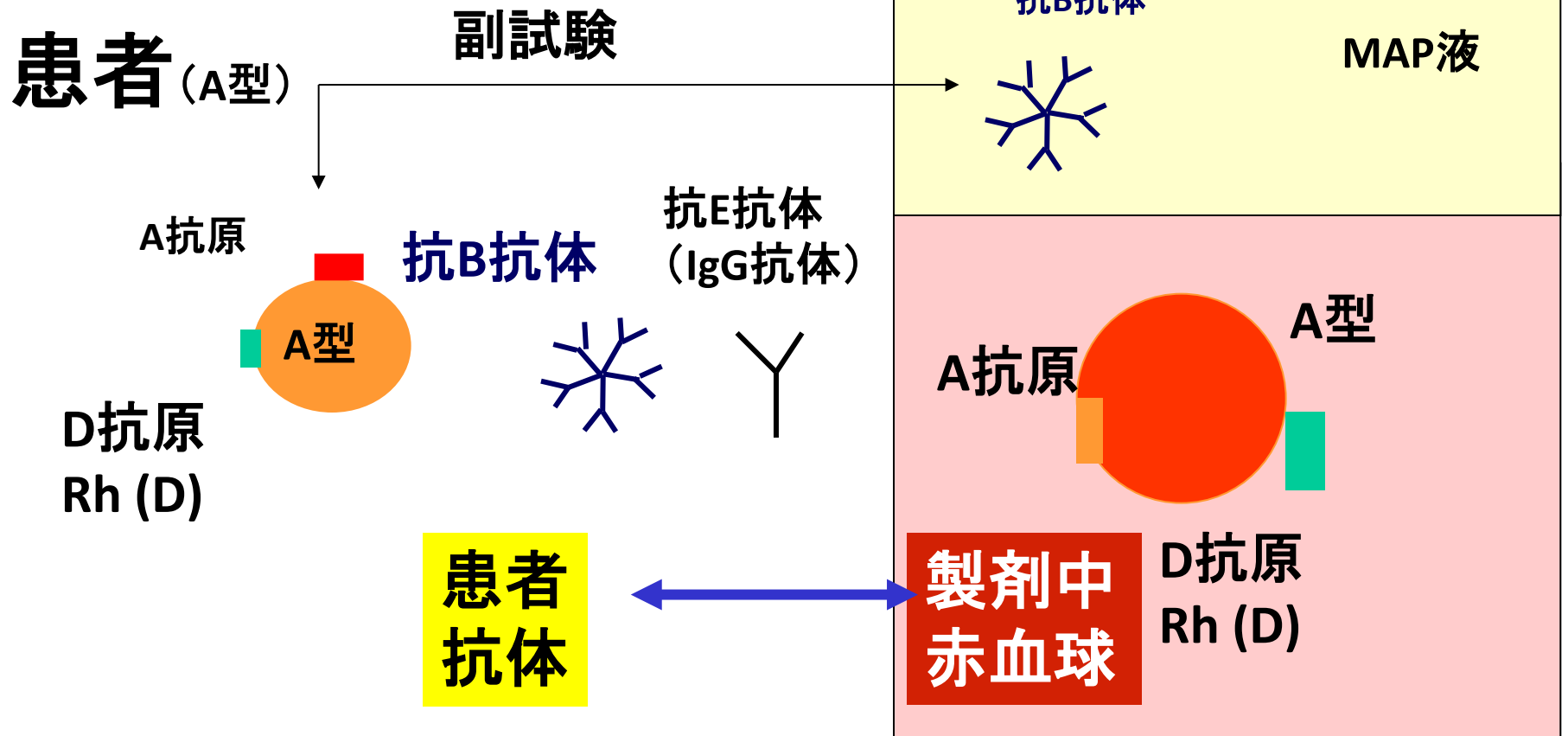
- Rh抗体は受血者に存在しないRh抗原を含む輸血の結果生じるが、Rhの自然発生抗体は稀である。
- 母親にないRh抗原をもった胎児赤血球が胎盤を通過して母体に入ると、Rh抗体が生じることがある。
- Rh抗原の中で最も抗原性が強いのはD抗原であり、注釈がなければRh陽性はD抗原陽性を意味する。
- Rh陰性者に1単位のRh陽性赤血球を輸血すると、少なくとも50%に抗体が生ずると推定されるが、Rh陽性血小板の輸血によっても抗体が生じることがある。

交差適合試験 (クロスマッチ)

- 交差適合試験は輸血前検査として、溶血性輸血副作用防止の最後の砦となる重要な検査。
- 輸血用検査と患者血液との間に血液型抗体に起因する抗原抗体反応を予め検査し、不都合な反応を防止する。
- 交差適合試験は主試験と副試験があり、
 - 主試験：患者血清（または血漿）と供血者赤血球
 - 副試験：患者赤血球と供血者血清（または血漿）
- 赤十字血液センターではすべての血液の不規則抗体の有無を確認した上で供給しているので、患者のABO、Rh(D)血液型および不規則抗体が存在しないことを確認すれば副試験を省略できる。

交差適合試験

A型 赤血球液



約40分かかる

抗原抗体反応
凝集しないこと

試験管内で凝集
生体内では溶血

交差適合試験 cross match (主試験)

外科(周術期)での輸血

術前に血液を用意しても、輸血を行わない場合や、準備したよりも実際の使用量が少ない場合がしばしばある。

血液の有効利用、業務の省力化・経費の削減など輸血業務の効率化を目的とした方法として、

- MSBOS (maximum surgical blood order system)
- SBOE (surgical blood order equation)
- Type & Screen (T & S)

が挙げられる。

Type & Screen (T & S)

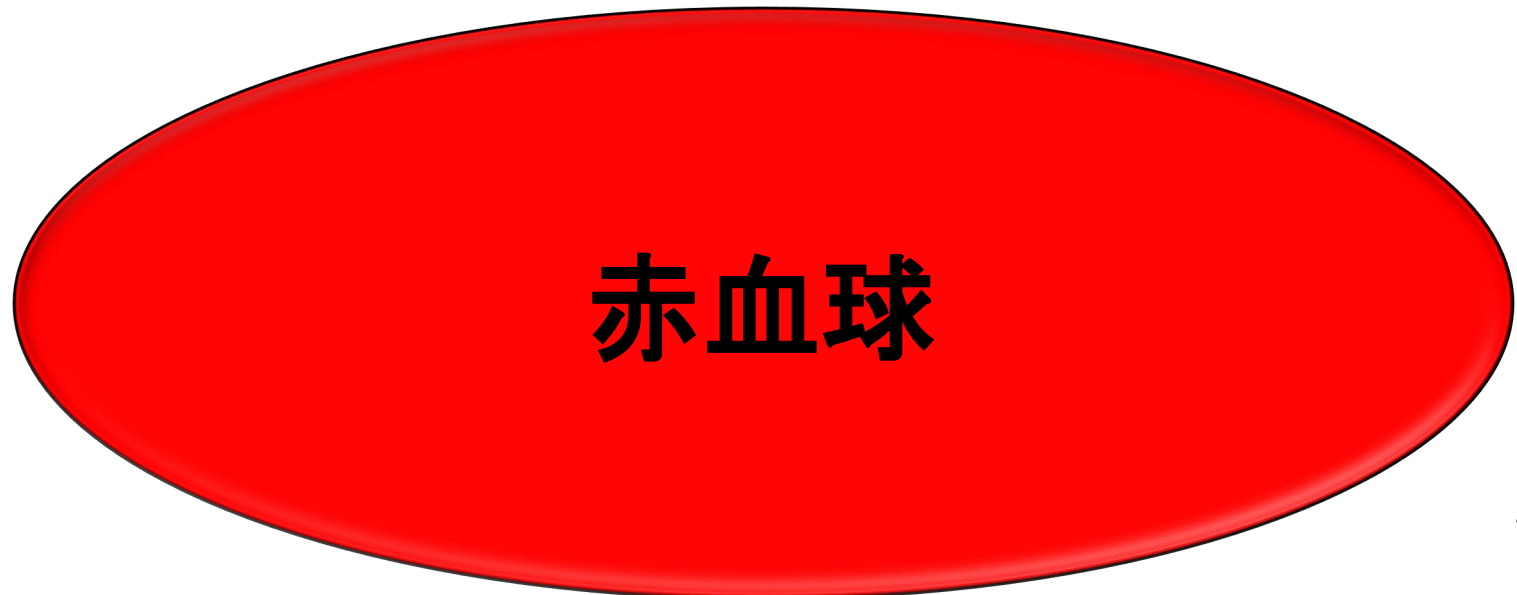
T & Sは各施設の術式から求めたMSBOSで出血量が500～600mL以下と少なく、術中の輸血の可能性が30%以下と低いことが予想される待機的手術において適用される。

患者のABO・Rh血液型と不規則抗体検査を実施し、Rh(D)陽性で、不規則抗体陰性の場合には術前に交差適合試験を実施しない。

緊急に輸血が必要となった場合は、生食法の交差試験(迅速法)を実施し、適合血を輸血する。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型



赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型

なかでも

D C c E e は抗原性が強く臨床的に重要であるが Rh抗原だけでも

50種類以上

が知られている



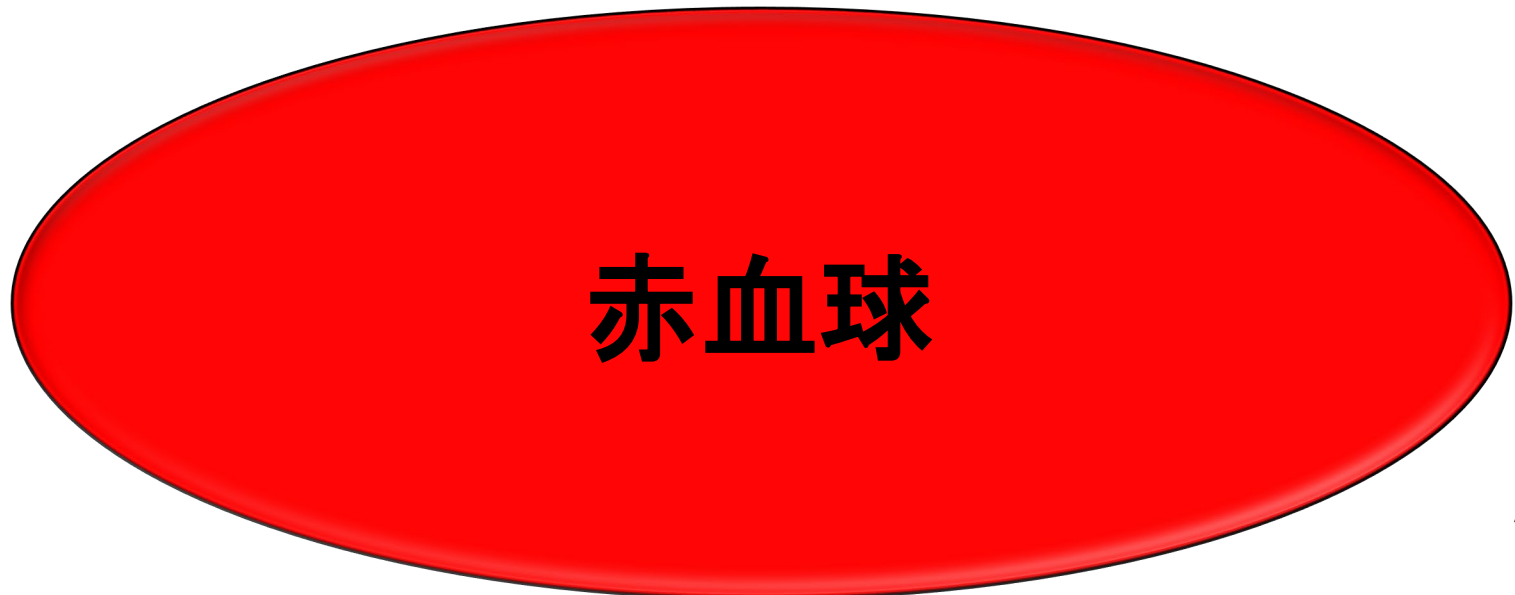
赤血球

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型

特に免疫原性が強く
この抗原を有する血液型
を Rh+ とよぶ

D C c E e

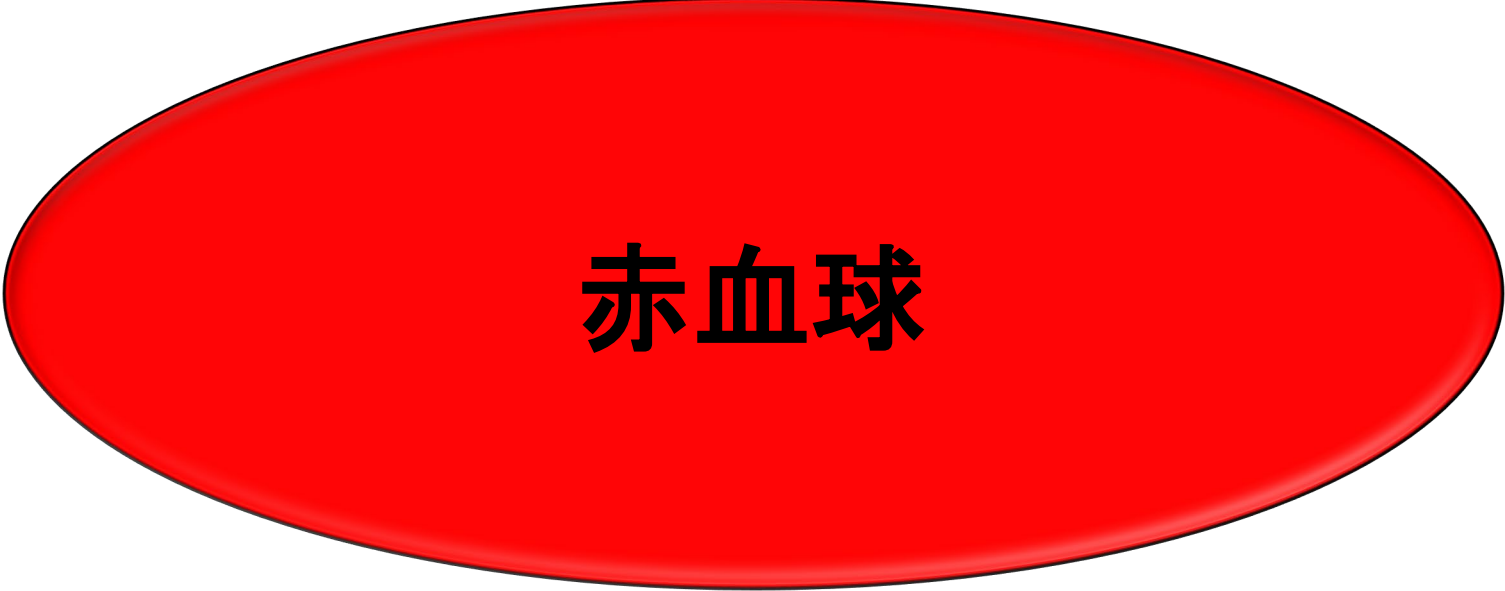


赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型

特に免疫原性が強く
この抗原を有する血液型
を Rh+ とよぶ
① D C c E e

日本人では 99.5% が Rh+



赤血球

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

免疫システムは

**体の一部であるもの（自己, self）
とそうでないもの（非自己, non self）**

を区別する。

**非自己として認識された物質は、
免疫システムによって排除される。**

輸血学の根本事項

免疫システムは

体の一部であるもの（自己, self）
とそうでないもの（非自己, non self）

を区別する。

非自己として認識された物質は、
免疫システムによって排除される。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示すのは
日本人では 20-30万人に一人。

ドナーの確保が著しく困難となり、

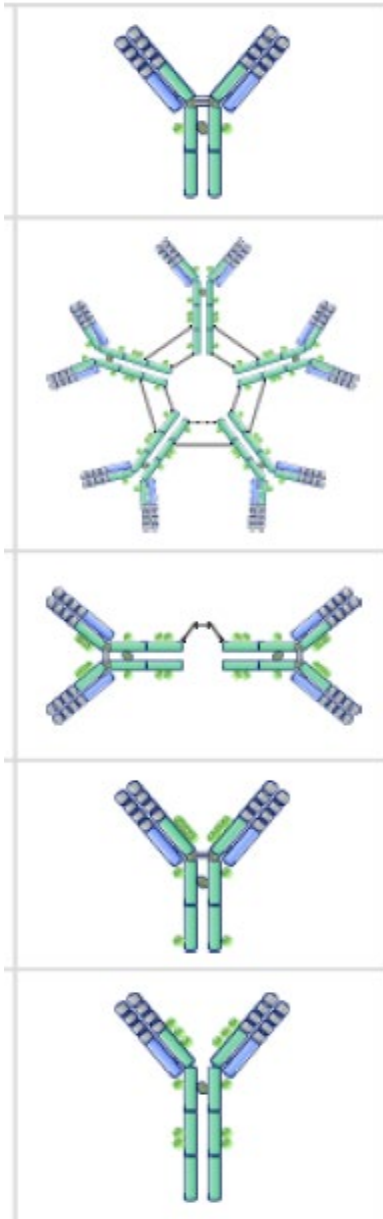
結果、

適正な医療が 著しく困難となります。

不規則抗体とは

赤血球膜抗原に対する同種抗体で、
抗A抗体、抗B抗体 (ABO 血液型)
以外の抗体

抗体の種類



IgG

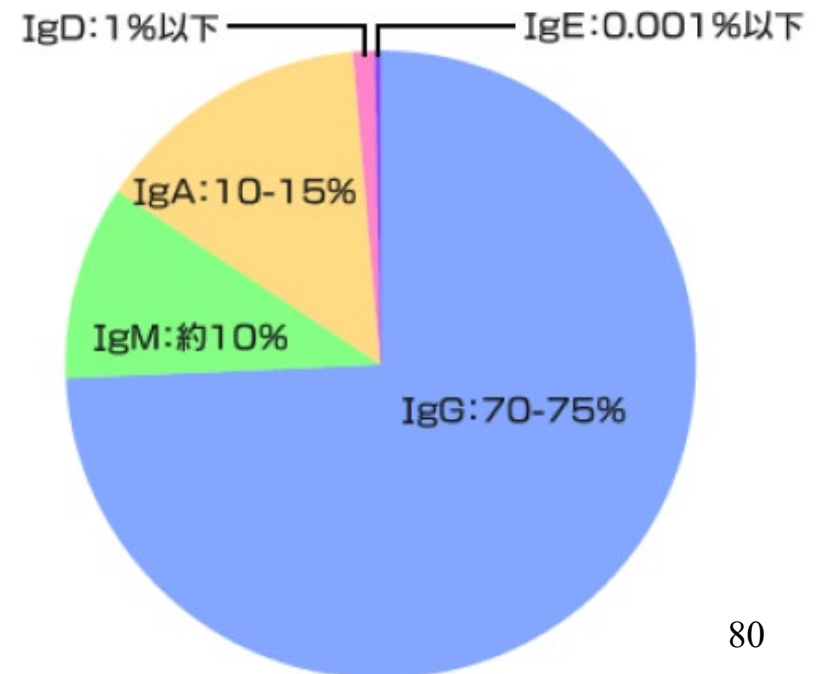
IgM

IgA

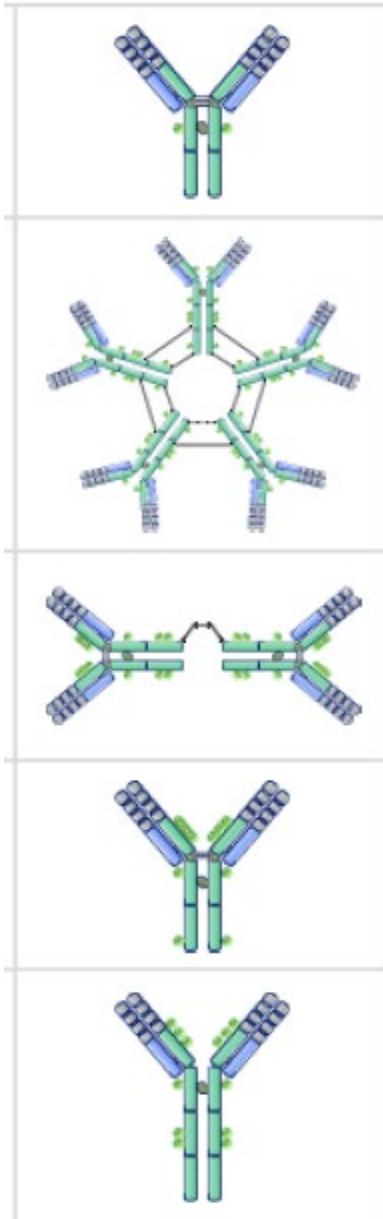
IgD

IgE

ヒト血中に含まれる
抗体の種類



抗体の種類



IgG

不規則抗体

IgM

**抗A抗体、抗B抗体
(ABO 血液型)**

IgA

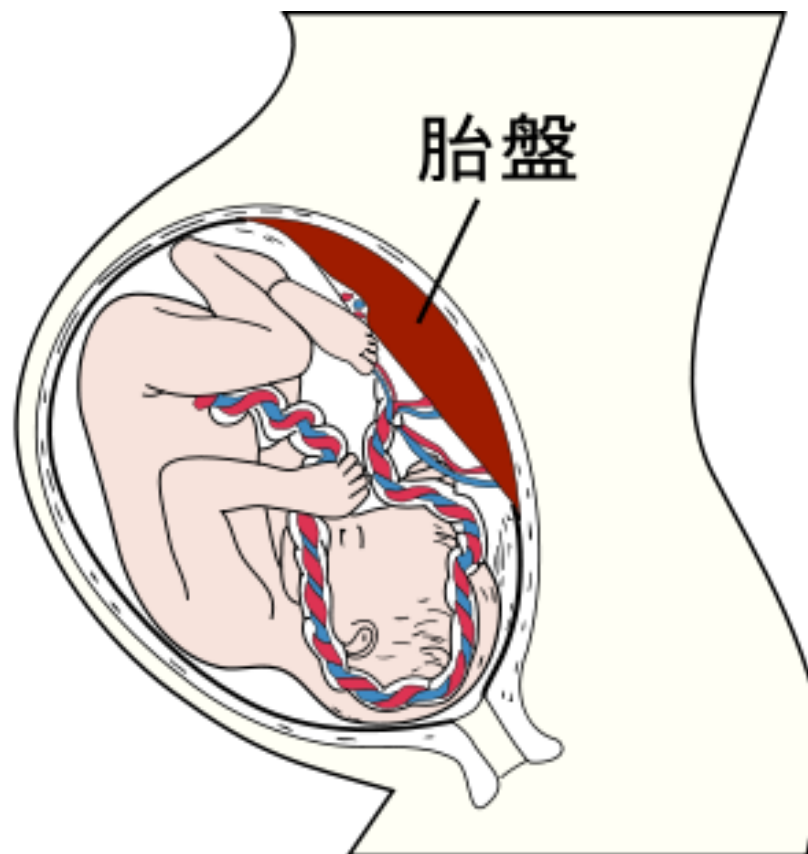
IgD

IgE

不規則抗体が関与する臨床病態

IgG 胎盤透過性あり

IgM 胎盤透過性なし



不規則抗体が関与する臨床病態

IgG1 補体活性化 ++

IgM 補体活性化 +++++

不規則抗体が関与する臨床病態

IgG1 補体活性化 ++

IgM 補体活性化 +++++

ABO型不適合輸血

Major mismatch が危険
(minor mismatch は less toxic)

輸血後5分以内に血管にそった熱感、不快感、
悪寒戦慄、発熱、嘔吐、呼吸困難

血管内溶血→ショック、DIC治療

不規則抗体が関与する臨床病態

IgG1 補体活性化 ++

IgM 補体活性化 ++++++

遅発性溶血性輸血副作用

(DHTR: delayed hemolytic transfusion reaction)

輸血後5～10日で溶血発作を起こす。
発熱、進行する貧血、黄疸

不規則性抗体同定の意義

抗体スクリーニング検査において
陽性反応（凝集，溶血）

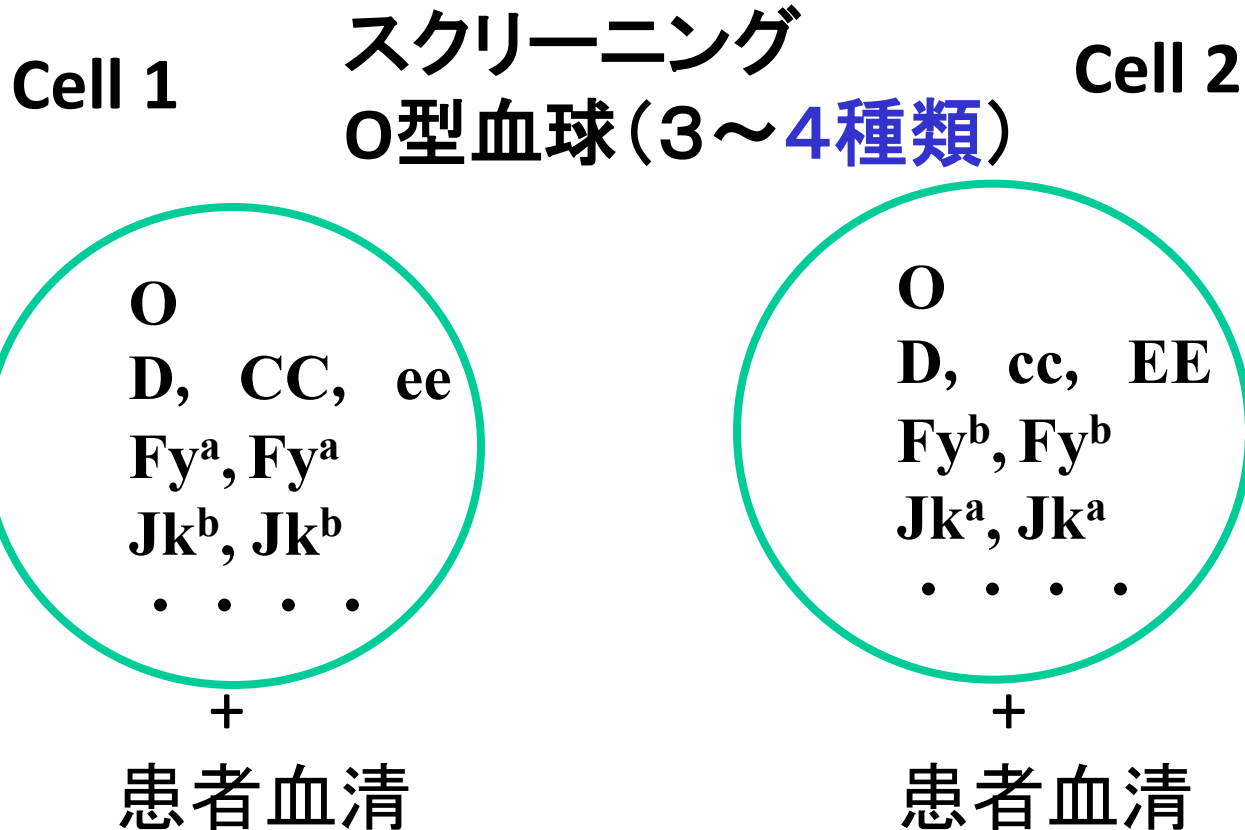


不規則抗体を同定しなければならない

37℃間接抗グロブリン法で陽性のものが
血管外溶血をおこす

妊娠歴、輸血歴を併せ持つ女性は不規則抗体
陽性頻度が3倍高い

抗体スクリーニングに使用する血球

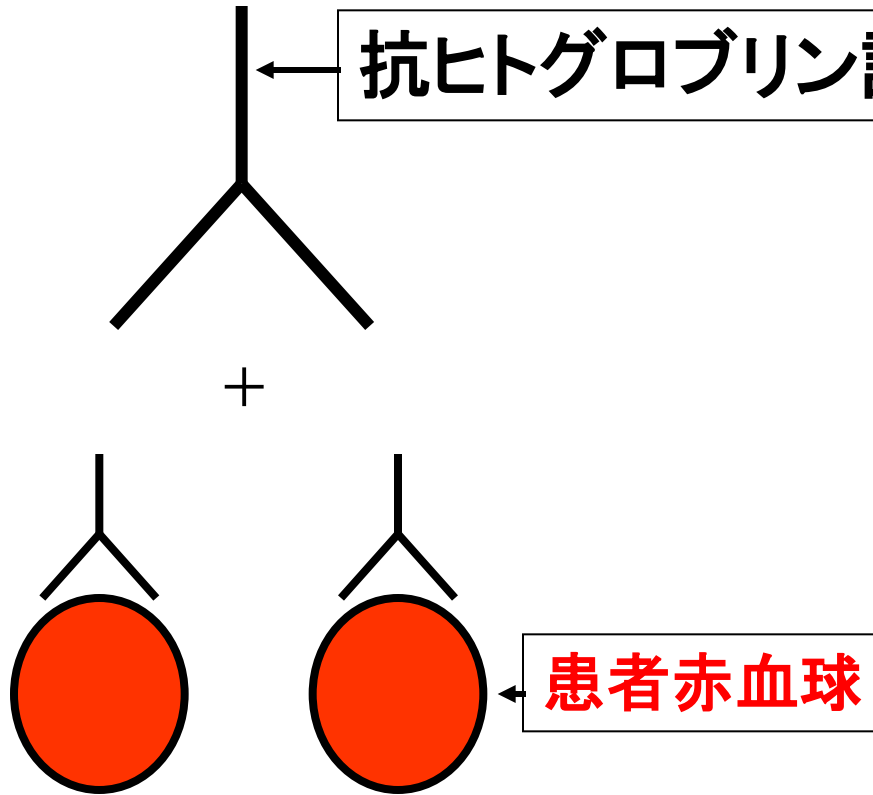


直接抗グロブリン試験、間接抗グロブリン試験

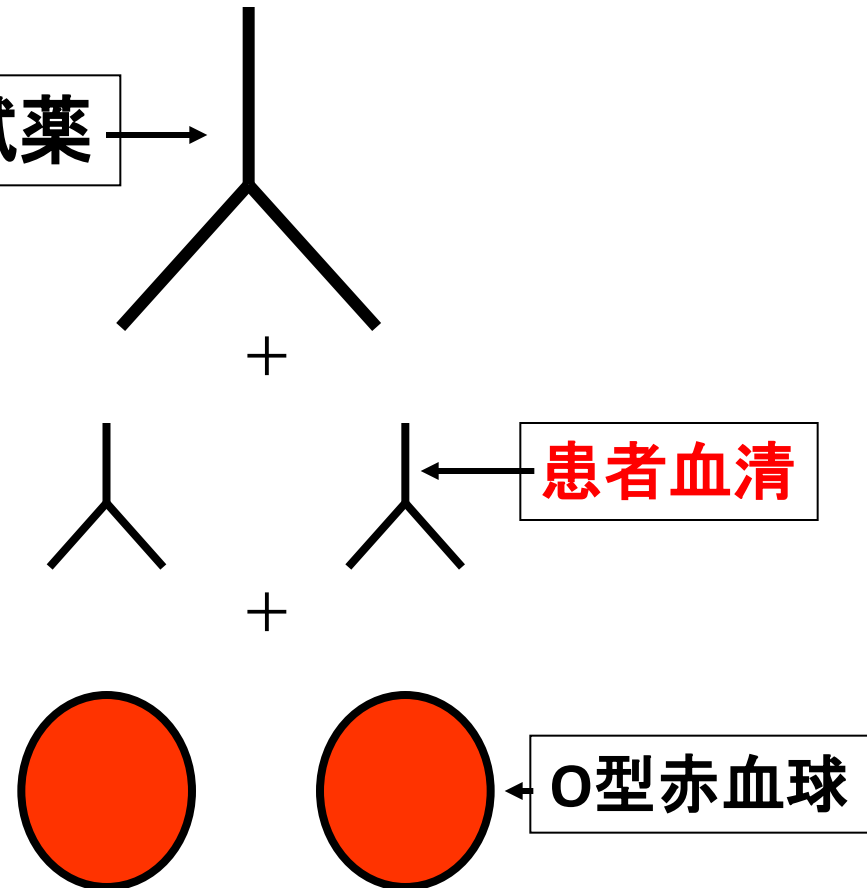
直接抗グロブリン試験

間接抗グロブリン試験

抗ヒトグロブリン試薬



赤血球表面の抗赤血球抗体を検出する方法



血清中の抗赤血球抗体を検出する方法

不規則抗体のスクリーニングと同定

1. Landsteinerの法則に従わない血液型関連抗体（ABO以外）を不規則抗体という。
2. 妊娠・出産や以前に受けた輸血などにより、ABO血液型以外の血液型抗原に感作されて抗体が産生され、溶血性副作用を起こすことがある。
3. 種々の抗原を持つO型赤血球に対する検体血清の凝集能により、これらの抗体をスクリーニングし、検出された場合には、相手の抗原を同定する。

患者(A型)



A型赤血球液



以前に輸血歴
妊娠・出産歴

輸血→感作
抗E抗体
(不規則抗体)

抗B抗体

A抗原

D抗原
Rh (D)

E抗原

しばらくして輸血必要

交差適合試験が合わない

抗原抗体反応
凝集→遅延型溶血

A抗原
D抗原
Rh (D)

E抗原

E抗原陰性 赤血球液を準備

頻度の高い不規則抗体

Rh式血液型

抗E、抗e、抗C、抗c

Kiddグループ(Jk^a , Jk^b)

Duffyグループ(Fy^a , Fy^b)

溶血リスク

Lewisグループ(Le^a , Le^b) → 溶血に関与しない

抗E抗体が最も重要で、溶血リスクのある抗体の約70%をしめる

日本人での抗原陰性血を得る確立

例えば、E抗原(50%)、 Jk^a 抗原(23%)

両者陽性のとき、 $0.5 \times 0.23 = 0.12$

遅発性溶血性輸血副作用

(DHTR: delayed hemolytic transfusion reaction)

輸血後5～10日で溶血発作を起こす。
発熱、進行する貧血、黄疸

ABO 式血液型以外のRh, Kell, Duffy, Kidd, Diego
などの血液型の異型輸血でおこることがある。

交差適合試験 (クロスマッチ)

受血者と供血者の血清と赤血球を試験管内で反応させ、
抗体による反応が存在するか否かをみる検査

すでに 不規則抗体を作ってしまった受血者に
該当抗原を有する供血者からの 赤血球輸血を
防ぐことはできる。

交差適合試験 (クロスマッチ)

受血者と供血者の血清と赤血球を試験管内で反応させ、
抗体による反応が存在するか否かをみる検査

しかし、不規則抗体を産生しうる
組み合わせの輸血を防ぐことはできない。

交差適合試験 (クロスマッチ)

受血者と供血者の血清と赤血球を試験管内で反応させ、
抗体による反応が存在するか否かをみる検査

しかし、不規則抗体を産生しうる
組み合わせの輸血を防ぐことはできない。

すなわち

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

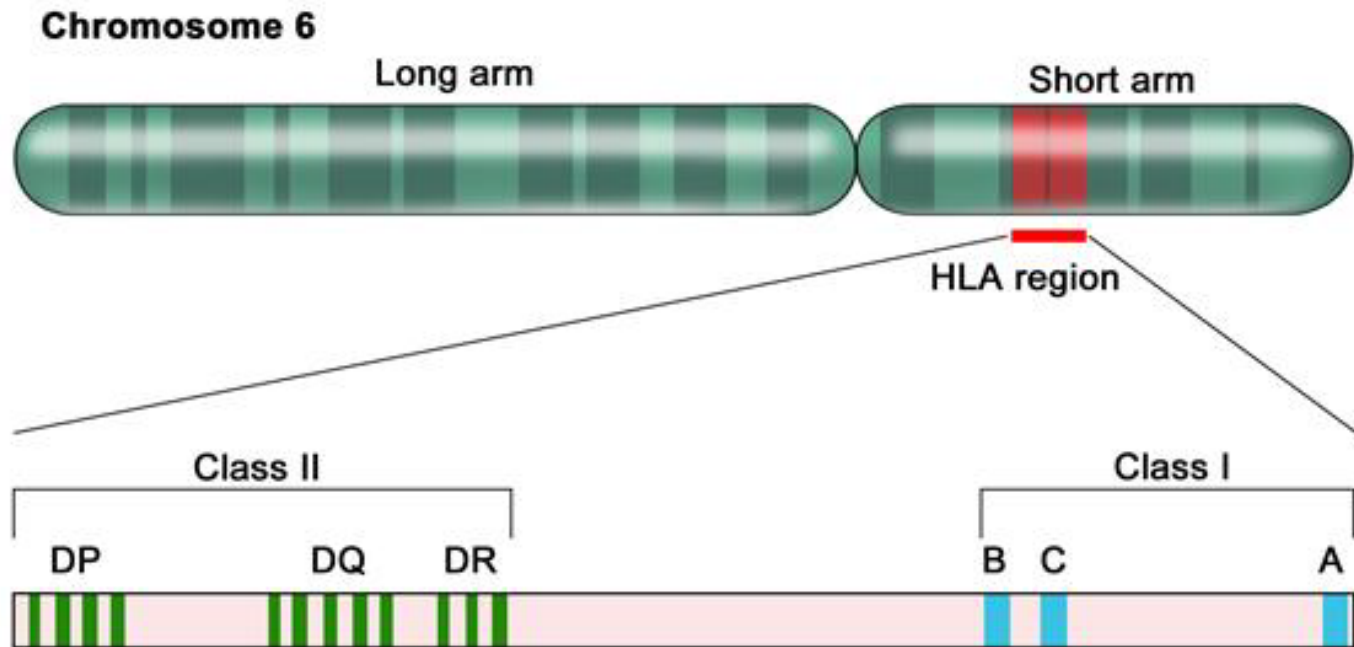
の Rh 抗原表現型を示す受血者への

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示す供血社からの赤血球輸血

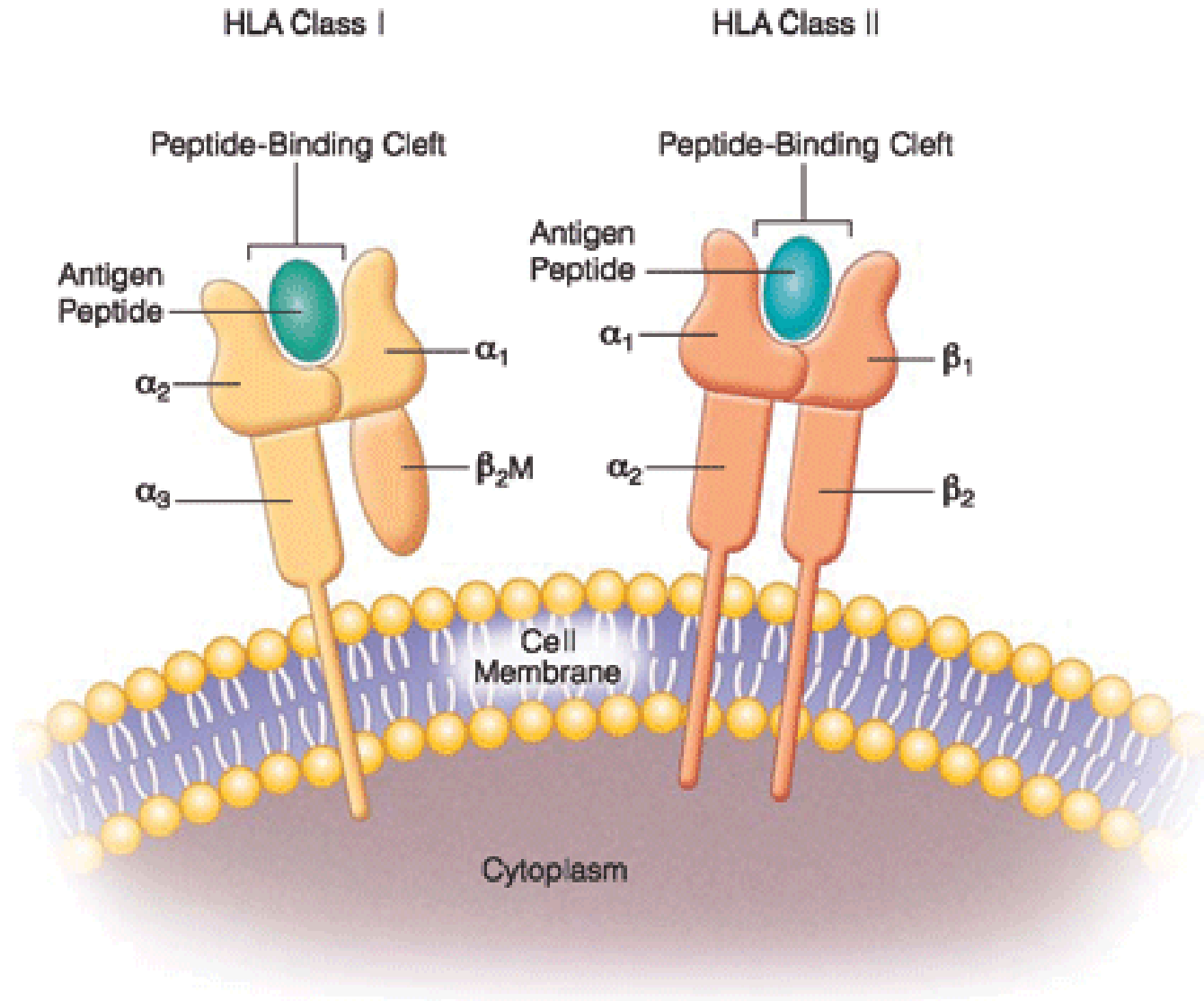
を防ぐことはできない。

HLA Complex



© 2012 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

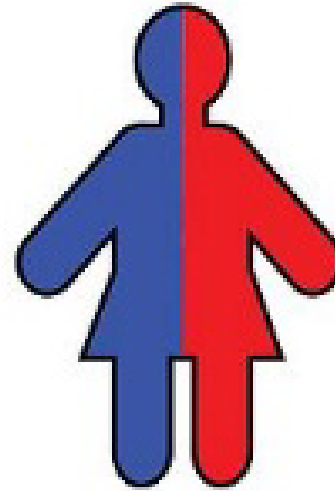
HLA の役割



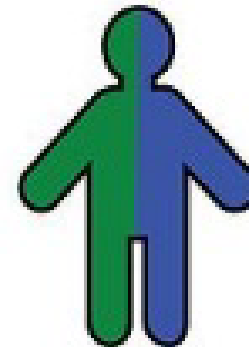
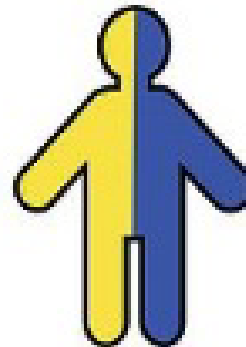
父



母



子



輸血学の根本事項

免疫システムは

体の一部であるもの（自己, self）
とそうでないもの（非自己, non self）

を区別する。

非自己として認識された物質は、
免疫システムによって排除される。

すなわち 自身と異なる
HLAが体内に 入った際、
該当HLA分子に対する
抗体 (IgG) を産生する。

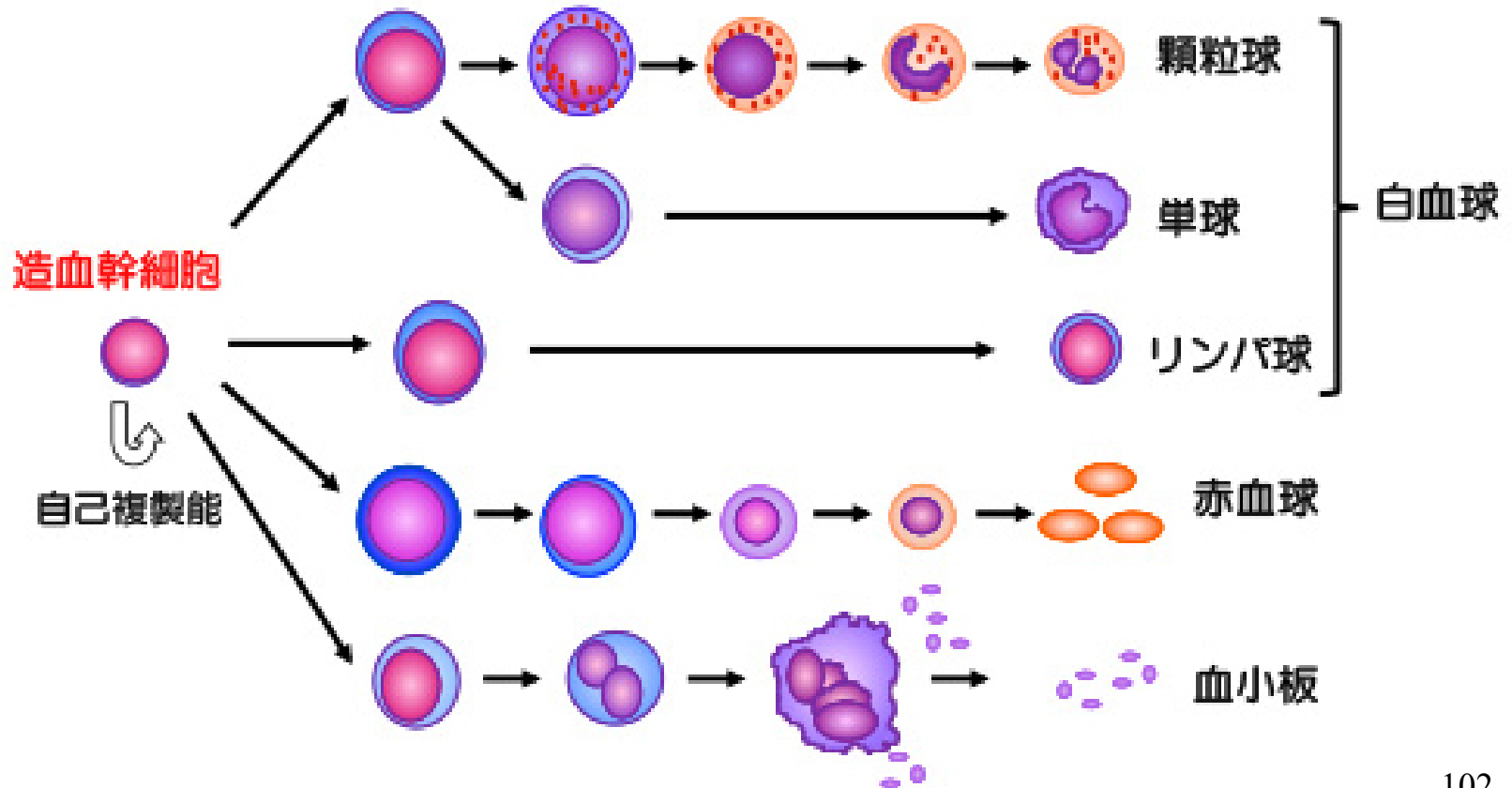
これが **HLA 抗体**

HLA抗体が関与する臨床病態

血小板輸血不応 → 対応 HLA-PC の供給

HLA抗体が関与する臨床病態

血小板輸血不応 → 対応 HLA-PC の供給



HLA抗体が関与する臨床病態

輸血関連急性肺障害

(**TRALI**; transfusion-related acute lung injury)

表 1 TRALIの臨床的診断基準

TRALIの定義 (European Haemovigilance Network : EHN) ¹²⁾

- 急性呼吸障害
- 両側肺浸潤像 (胸部X線検査)
- 輸血後 6 時間以内の発症
- 輸血による循環過負荷は否定

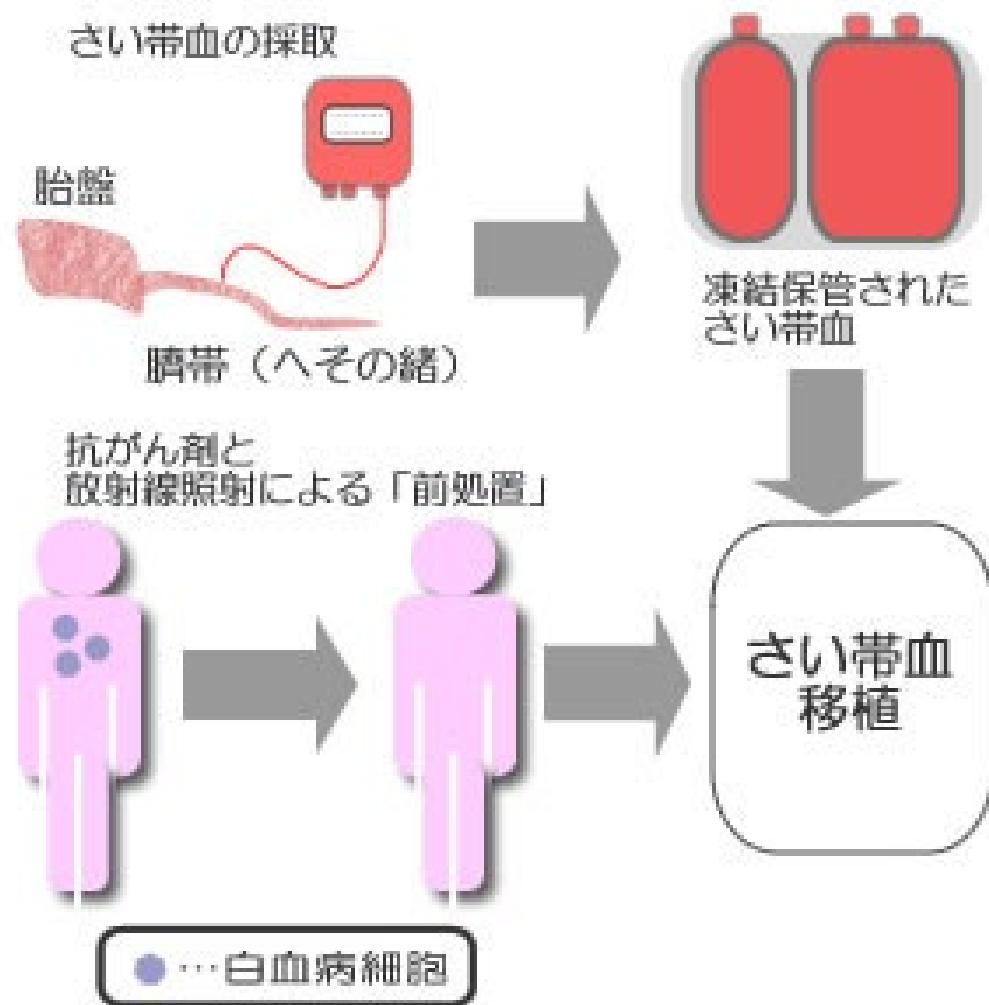
TRALI Consensus Conference Committee in Toronto (2004) による追加事項 ¹³⁾

- 低酸素症 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$ または $\text{Sat O}_2 < 90\%$ または他の臨床症状)
- 新たな急性肺障害 (acute lung injury, ALI) であり, 誤嚥, 複雑外傷, 肺炎, 心肺バイパス, 熱傷, 毒ガス吸引, 肺打撲, 急性脾炎, 薬物過剰投与, 溺水, ショック状態, 敗血症など, ALIの他の危険因子が存在しないこと
- ALIの危険因子が存在する場合, TRALI (疑い, possible TRALI) と診断すべきである



HLA抗体が関与する臨床病態

臍帯血移植時の拒絶



血液事業における安全性確保のための対策

1. 血液製剤の安全性確保

輸血感染症対策(問診、検査)

2. 国内自給

献血推進、献血者保護、**自己血輸血推奨**
適正使用ガイドライン

3. 適正・安全な輸血(法整備)

インフォームド・コンセント、適切な検査、輸血の実施

4. 輸血の評価

遡及調査、副作用報告